



- PRÁTICA -

ESPECIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O CENTRO DE  
SUPERVISÃO AUTOMATIZADA E O APARELHO A CARTÃO INDUTIVO

| SUMÁRIO                               | PÁG |
|---------------------------------------|-----|
| 1. GENERALIDADES.....                 | 01  |
| 2. REFERÊNCIAS.....                   | 01  |
| (A) Da UIT .....                      | 01  |
| (B) Da TELEBRÁS.....                  | 02  |
| 3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....            | 02  |
| 4. ABREVIACÕES.....                   | 02  |
| 5. DEFINIÇÕES .....                   | 03  |
| 6. REQUISITOS GERAIS .....            | 03  |
| 7. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO .....     | 06  |
| 8. ANEXOS I a IV .....                | 45  |
| 9. OBSERVAÇÃO .....                   | 68  |
| 10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....       | 69  |
| 11. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA..... | 69  |

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática especifica o protocolo de comunicação a ser utilizado entre o CSA e o aparelho telefônico público a cartão indutivo, auto tarifado ou não.

1.02 Para efeito desta Prática a sigla TPCI (Telefone Público a Cartão Indutivo) é utilizada para designar todos os tipos de telefones públicos a cartão indutivo ligados à Rede Nacional de Telecomunicações.

2. REFERÊNCIAS

(A) Da UIT

2.01 V.22 - 1.200 Bits per Second Duplex Modem Standardized for use in the General Switched Telephone Network and on Point-to-Point 2-Wires Leased Telephone-Type Circuits.

(B) Da TELEBRÁS

- 2.02 SDT 245-300-707 - Especificação de Aparelho Telefônico Público a Cartão Indutivo.
- 2.03 SDT 235-710-701 - Especificação do Centro de Supervisão. Automatizada para Telefones Públicos a Cartão Indutivo.
- 2.04 SDT 225-540-749 - Especificações Gerais de Interface Básica entre Equipamentos de Comunicação de Dados (ECD) e a Rede Telefônica Pública para Velocidades de até 20.000 bit/s.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

- 3.01 Esta Prática se aplica a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS, e para fins de divulgação é classificada como ostensiva.

4. ABREVIACÓES

- 4.01 TPCI ou TP - Telefone Público a Cartão Indutivo.
- 4.02 UT - Unidade de Tarifação.
- 4.03 CSA - Centro de Supervisão Automatizada
- 4.04 CINC - Solicitação de comunicação.
- 4.05 CINC\_TT - Solicitação de comunicação de instalação no modo autorizado.
- 4.06 CACK - Confirmação de dados recebidos.
- 4.07 CDAT - Dados de supervisão e controle.
- 4.08 CDIS - Instalação de desconexão lógica.
- 4.09 CCT - Comando de pedido do número da central a qual pertence a tabela e versão da tabela de tarifação no horário predeterminado.
- 4.10 CACK-ACT - Comando de envio da identidade e versão da tabela.
- 4.11 CAT - Comando de Atualização da Tabela de tarifação.
- 4.12 CACK-AT - Resposta da Atualização da tabela.
- 4.13 NACK-AT - Falha na atualização da tabela.
- 4.14 CAV - Comando de Atualização de Versão da tabela.
- 4.15 CACK-AV - Resposta da Atualização de Versão.

- 4.16 NACK-AV - Falha na Atualização da Versão.
- 4.17 CERASE - Comando de apagamento da tabela de tarifação.
- 4.18 CKILL - Comando de desativação do TPCI pelo CSA.
- 4.19 CRC - Código de Redundância Cíclica.
- 4.20 RTPC - Rede Telefônica Pública Comutada.
- 4.21 Octeto - Conjunto de 8 bits.

## 5. DEFINIÇÕES

- 5.01 Centro de Supervisão Automatizada - É o equipamento destinado à supervisão automática dos telefones públicos com a finalidade de:
  - a) supervisionar condições de falhas;
  - b) coletar dados referentes às ligações (tarifadas, não tarifadas, DIC/DLC etc... ).
- 5.02 Unidade de Mensagem - É aquela composta por um conjunto de octetos, de tamanho variável, de acordo com a semântica de sua utilização.
- 5.03 Entidade Chamadora - É a entidade que teve a iniciativa de estabelecer a comunicação.
- 5.04 Entidade Chamada - É a entidade que recebe um pedido de estabelecimento de comunicação.
- 5.05 Falha Grave - É aquela que impede o funcionamento do TPCI.
- 5.06 Diagnósticos Imediatos - São aqueles gerados quando da ocorrência de falhas graves.

## 6. REQUISITOS GERAIS

- 6.01 O protocolo de comunicação considera que:
- 6.02 O TP e o CSA se comunicam através de um mecanismo de telessupervisão, ou seja, através de comunicação telefônica e protocolo de comunicação, ou seja, TP e CSA trocam informações, com o CSA supervisionando as chamadas dos TP.
- 6.03 O TP e o CSA devem se comunicar através da Rede Telefônica Pública Comutada com método de modulação/demodulação padrão UIT V.22.
- 6.04 A iniciativa de comunicação será sempre do TP, que, quando necessitar realizar uma conexão com o CSA, deve dispor de meio físico comutado sem intervenção do operador.

6.05 As tentativas de estabelecimento de conexão do TP para o CSA devem ocorrer nas seguintes situações:

- a) Comunicação em horários previamente determinados pelo CSA;
- b) Ocorrência de falhas irreversíveis ocorridas no TP que não tenham afetado os elementos envolvidos na comunicação;
- c) Solicitação via teclado do TP pelo técnico de instalação ou manutenção ;

6.06 O protocolo de comunicação entre o CSA e o TP deve considerar que:

- a) Somente os TP podem iniciar uma comunicação;
- b) Tanto o TP quanto o CSA podem encerrar logicamente uma comunicação;
- c) Somente o TP pode desconectar o enlace físico imediatamente;
- d) Dados podem ser transmitidos em qualquer sentido (do TP para CSA e vice-versa);
- e) A janela de retransmissão é 1 (hum), isto é, todos os dados transmitidos devem ser confirmados um a um;
- f) A retransmissão sucessiva de uma mesma mensagem por mais de 3 (três) tentativas, deve ser considerada um erro de transmissão, provocando o encerramento anormal da comunicação;
- g) Incoerências semânticas detectadas nas mensagens e erros procedurais do protocolo, também devem ser considerados erros de transmissão, provocando o encerramento anormal da comunicação.
- h) Todas as esperas de mensagens devem ser temporizadas e o vencimento das temporizações deve ser considerado erro de comunicação, provocando o encerramento anormal da comunicação a partir da 3a. retransmissão;
- i) Nos casos de encerramento anormal, o TP e/ou CSA devem providenciar a desconexão do enlace físico;

6.07 Regras para estabelecimento de prioridades e solução de conflitos.

- a) O usuário tem prioridade sobre todas as outras entidades do sistema, a menos que o TP esteja transmitindo;
- b) Diagnósticos imediatos (reinicialização, rompimento do cordão do monofone e abertura não autorizada da tampa do TP) tem prioridade sobre as ligações em horários predeterminados.
- c) A comunicação forçada de dados e a desativação, quando programadas, tem prioridades sobre todas as outras ações.

6.08 Os dados do protocolo de comunicação estão detalhados no Anexo I.

6.09 Os seguintes dados são gerados no TP e enviados ao CSA através do protocolo de comunicação:

6.09.1 Dados enviados pelo TP em horário predeterminado, comunicação forçada de dados e desativação:

- a) identificação do TP (número da linha);
- b) número de sequência de envio de dados coletados;
- c) versão de software do TP;
- d) número de tentativas de chamada DDC ou número de chamadas gratuitas;
- e) número de chamadas locais;
- f) número de chamadas DDD;
- g) número de chamadas DDI;
- h) número de UT coletadas locais.
- i) número de UT coletadas DDD;
- j) número de UT coletadas DDI;
- k) número de pulsos recebidos locais;
- l) número de pulsos recebidos DDD;
- m) número de pulsos recebidos DDI;
- n) número de falhas em tentativas de comunicação com o CSA;
- o) número de falhas de protocolo;
- p) número de falhas da leitora;
- q) número de retransmissões de mensagens do protocolo;
- r) contador de perda de memória;
- s) nº de série.

6.09.2 Dados enviados pelo TP imediatamente após o evento ter ocorrido:

- a) identificação do TP;
- b) versão de software do TP;
- c) indicação de rompimento de cordão do monofone ou
- d) indicação de reiniciação ou
- e) indicação de abertura não autorizada da tampa do TP.
- f) nº de série

6.09.3 Dados enviados quando da instalação do TP:

- a) identificação do TP;
- b) versão do software do TP;
- c) identificação do técnico de instalação;
- d) nº de série.

OBS.: No caso de instalação de um TP auto-tarifado envia-se ainda os seguintes dados:

- a) nº da central que identifica que a tabela de tarifação;
- b) versão da tabela de tarifação;
- c) checksum da tabela de tarifação;

6.10 Os seguintes dados são gerados no CSA e enviados ao TP através do protocolo de comunicação:

6.10.1 Dados enviados pelo CSA ao TP em horário predeterminado:

- a) número do CSA;
- b) número máximo de tentativas de comunicação (n);
- c) dia da semana;
- d) hora 1 de comunicação (principal);
- e) hora n de comunicação (alternativa);
- f) data atual;
- g) hora atual.

6.10.2 Se o TP for autotarificado e houver mudanças na tabela de tarifação, o CSA envia os seguintes dados:

- a) endereço na tabela de tarifação a ser modificado e respectivo valor;
- b) número da central a qual pertence a tabela de tarifação;
- c) versão da tabela de tarifação;

6.11 Dados enviados quando da instalação e reiniciação do TP:

Os mesmos informados no item 6.10.1.

6.12 Os formatos das mensagens que carregam estes dados estão descritos a seguir.

## 7. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

A comunicação é efetuada através de UNIDADES DE COMUNICAÇÃO (UCSA) (figura 1), compostas por um conjunto de octetos de tamanho variável, de acordo com a semântica utilizada.

Uma UCSA contém um cabeçalho fixo e uma região variável. Uma UCSA assume a seguinte configuração:

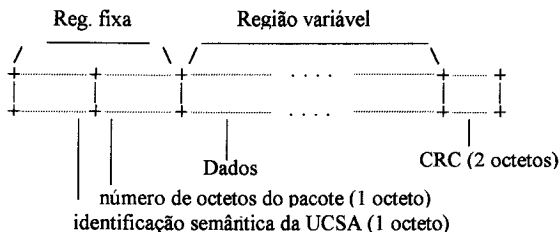


Figura 1 - UCSA - Unidade de Comunicação

O parâmetro "número de octetos" deve conter o número de octetos transportados através de um pacote UCSA, ou seja, somados os octetos da região fixa e os da região variável. Este número não deve exceder o limite de octetos determinados para o "buffer" de transmissão do TP (256 octetos).

O parâmetro "identificação semântica da UCSA" contém especificamente as informações que definem a semântica dos dados transportados entre TP e CSA, podendo assumir os seguintes valores:

- a) CINI -> (Communication INitiate request), ou seja, solicitação de comunicação entre TP->CSA,
- b) CINR -> (Conunication INitiate Response), ou seja, resposta a solicitação de comunicação;
- c) CACK -> (Communication ACKnowledgement), ou seja, confirmação de dados recebidos;
- d) CDAT -> (Communication DATa), ou seja, dados de supervisão e controle;
- e) CDIS -> (Communication DISconnection), ou seja, indicação de desconexão lógica.

Para um TP auto-tarifado, além dos valores mencionados anteriormente, existem os seguintes valores:

- f) CCT -> Comando de Controle da Tabela de tarifação no horário predeterminado de um TP autotarifado.
- g) CACK\_CT -> Acknowledgement ao controle de tabela.
- h) CAT -> Comando de atualização de tabela de tarifação.
- i) CACK-AT -> Acknowledgement de atualização de tabela de tarifação.
- j) NACK-AT -> Erro na atualização da tabela de tarifação.
- k) CKILL -> pedido para desativar TP.
- l) CERASE -> pedido de reset da tabela de tarifação.
- m) CINI\_TT -> solicitação de comunicação entre TP <-> CSA para uma chamada de instalação de um TP auto-tarifado.
- n) CAV - Comando de atualização de versão da tabela de tarifação.
- o) CACK-AV - Acknowledgement de atualização de versão da tabela de tarifação.
- p) NACK-AV - erro na atualização de versão da tabela de tarifação.

O parâmetro "CRC" contém o cálculo para verificação da mensagem e possui dois octetos. Esse valor é calculado segundo o algoritmo para o CRC 16.

Todos os octetos estão codificados em binário, a não ser aqueles expressamente marcados como representados em outra codificação.

## 7.01 Estabelecimento de Comunicação

### 7.01.1 Estabelecimento da Comunicação Física:

A comunicação do protocolo é iniciada após conectado o meio físico, ou seja, após ter sido efetivada uma ligação telefônica entre o TP e o CSA, através da discagem automática do número do telefone associado ao CSA, nos períodos pré programados .

Como as comunicações são efetuadas em horários pré determinados, o TP tem uma margem razoável de sucesso no estabelecimento desta comunicação. Existe também o caso de falhas graves onde o TP tenta realizar a comunicação no momento da ocorrência da falha. Se houver problemas, o TP continua tentando até conseguir o estabelecimento da chamada.

Entretanto, as seguintes situações podem ocorrer inviabilizando o estabelecimento de uma chamada entre o TP e o CSA:

- CSA ocupado, por estar recebendo uma mensagem de falha grave (como monofone arrancado, abertura da tampa do TP ou reiniciação por exemplo) de algum outro TP sob sua supervisão;
- CSA ocupado, por estar sendo acessado por um TP, sendo que este acesso foi comandado por um técnico no momento da instalação do TP;
- CSA não responde a comunicação, podendo ser considerada como causa, o CSA fora de operação;
- O TP não consegue sinal de "linha" para efetivar a discagem, devido a um congestionamento do tráfego no horário da ligação (hipótese remota, porém viável, uma vez que as comunicações entre o TP e o CSA direcionados para períodos de baixa utilização).

OB.S.: A não efetivação da comunicação física provoca o adiamento da comunicação para o próximo período pré-programado.

## 7.02 Estabelecimento da Comunicação Lógica de TP's Tarifados pela Central

Após estabelecido o meio físico com o CSA, o TP envia uma mensagem CINO a fim de iniciar a comunicação. Nessa mensagem o TP se identifica ao CSA o qual verifica se este TP está ou não cadastrado em sua base de dados. A estrutura da mensagem CINO está mostrada na figura 2.



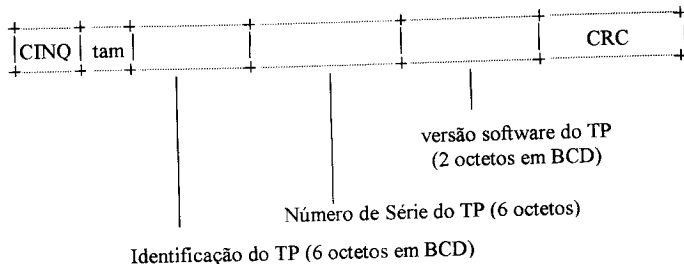


Figura 2 - Codificação da mensagem Cinq

O CSA envia então ao TP a mensagem CINR confirmando o estabelecimento lógico da comunicação TP <--> CSA. A codificação da UCSA CINR está definida na figura 3.

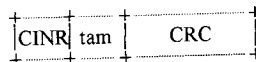
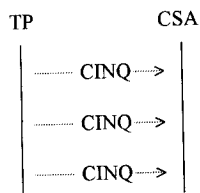


Figura 3 - Codificação da mensagem CINR

Após estabelecida uma comunicação, tanto o TP como o CSA podem transmitir e receber dados de seu correspondente, através de unidades CDAT.

A comunicação lógica é interrompida caso o TP que envia um Cinq não esteja cadastrado.



Todos os dados transmitidos são confirmados, sendo esta confirmação efetivada através do envio da UCSA CACK (ver figura 4);

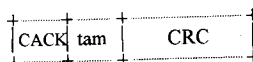


Figura 4 - Codificação da mensagem CACK

Após a confirmação do CINQ, através do CINR, o TP envia uma mensagem CDAT, onde ele identifica o tipo de troca de dados que será realizada através de um código que fica na região variável da UCSA. ( ver figura 5 ).

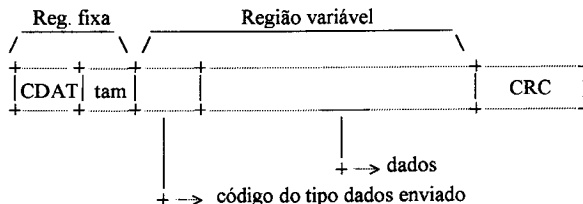


Figura 5 - Codificação da mensagem CDAT.

Os tipos de códigos para as mensagens CDAT são:

- a) INICIA\_req - Requisição de Iniciação;
- b) INICIA\_ind - Indicação de Iniciação;
- c) REINIC\_req - Requisição de Reiniciação;
- d) REINIC\_ind - Indicação de Reiniciação;
- e) COM\_PRED\_req - Comunicação em horário predeterminado;
- f) COM\_PRED\_ind - Indicação de Comunicação em horário predeterminado;
- g) TAMPA - Abertura não autorizada da tampa do TP;
- h) MONOFONE - Quebra do cordão do monofone;
- i) TAMPA\_ind - Indicação de comunicação de falha grave - TAWA;
- j) MONOFONE\_ind - Indicação de falha grave-MONOFONE.

#### 7.02.1 Instalação do TP

Quando o TP está na fase de instalação, ele tenta estabelecer com o C SA o enlace lógico utilizando a mensagem CINQ. Após o recebimento da mensagem CINR, o enlace lógico está estabelecido e então o TP envia uma mensagem CDAT, contendo o código do tipo de mensagem "INICIA\_req" e o código do técnico que está instalando o TP. ( Ver figura 6 ).

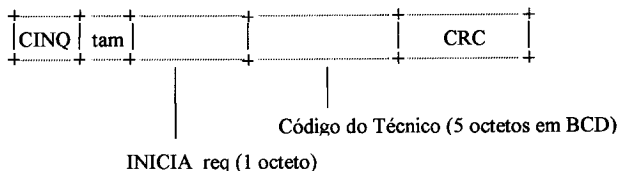


Figura 6 - Requisição de Iniciação

Quando o CSA recebe a requisição de iniciação, ele envia de volta para o TP uma mensagem CDAT com código de tipo de mensagem igual a "INICIA\_ind" com os dados que o TP precisa para seu funcionamento normal de telessupervisão. Essa mensagem está mostrada na figura 7.

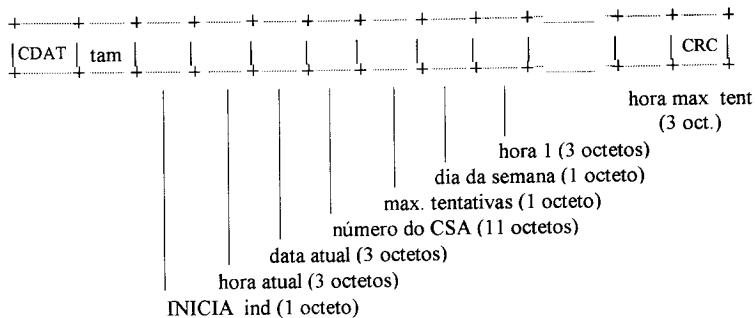
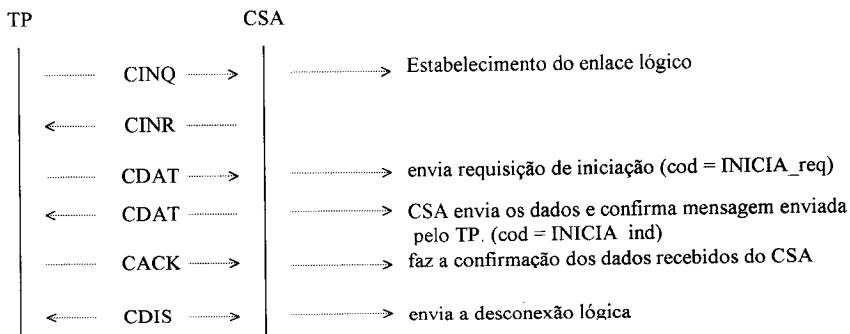


Figura 7 - Codificação do tipo da mensagem INICIA-ind.

OBS.: Os dígitos não utilizados são preenchidos com zero (0). O dígito 0 (decimal) corresponde ao caracter 0A em notação hexadecimal.

Graficamente podemos representar essa situação como mostrado abaixo.



#### 7.02.2 Reiniciação do TP

Na reiniciação, o TP estabelece uma comunicação com o CSA, e requisita os mesmos dados recebidos na sua iniciação. O código do tipo de mensagem enviado na região variável da mensagem CDAT é o "REINIC\_req". A mensagem é mostrada a seguir na figura 8.

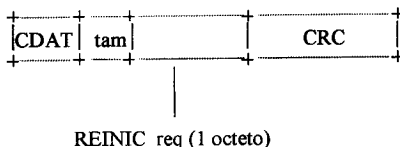


Figura 8 - Requisição de Reiniciação.

Após o recebimento da requisição de Reiniciação, o CSA envia os mesmos dados que foram enviados na sua iniciação. Essa mensagem é codificada numa mensagem CDAT com código de tipo de mensagem igual a RENIC\_ind. Essa mensagem está mostrada a seguir (figura 9).

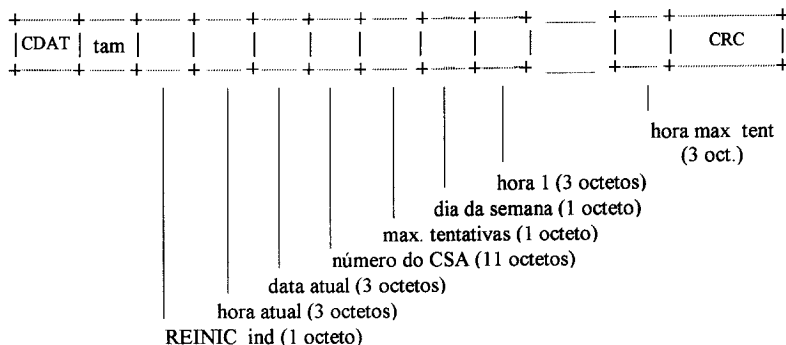
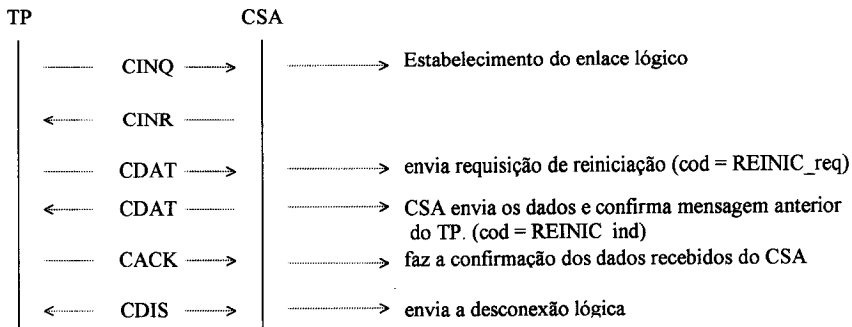


Figura 9 - Codificação do tipo da mensagem REINIC\_ind.

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:



7.02.3 Comunicação em horários predeterminados, comunicação forçada e comunicação de desativação.

No estado ativo, o TP faz chamadas ao CSA em horários pré-determinados, que foram programados. Nesses horários, o TP envia os dados de funcionamento coletados no último período. O TP envia esses dados numa mensagem CDAT com código de tipo de mensagem "COM PRED req" (ver figura 10).

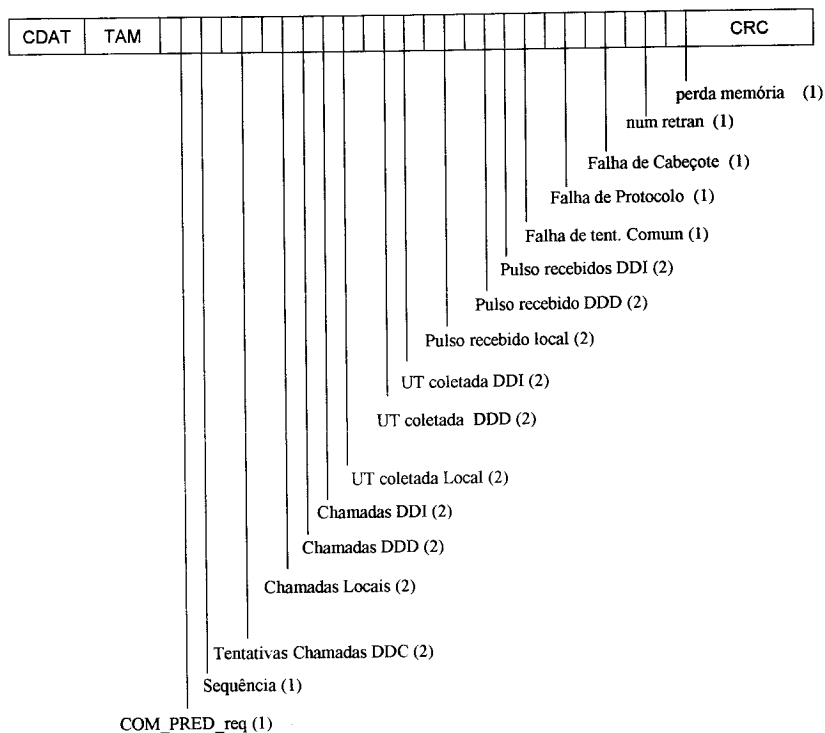


Figura 10 - Codificação do tipo da mensagem COM\_PRED\_req.

OBS.: Os números entre os parênteses representam o número de octetos de cada campo.

Após o recebimento dos dados, o CSA envia de volta para o TP uma mensagem CDAT com código de tipo de mensagem "COM\_PRED\_ind", que contém além da data e hora, informações sobre possível mudança nos períodos predeterminados de comunicação ou com qual CSA o TP deve comunicar a partir daquele instante( figura 11).

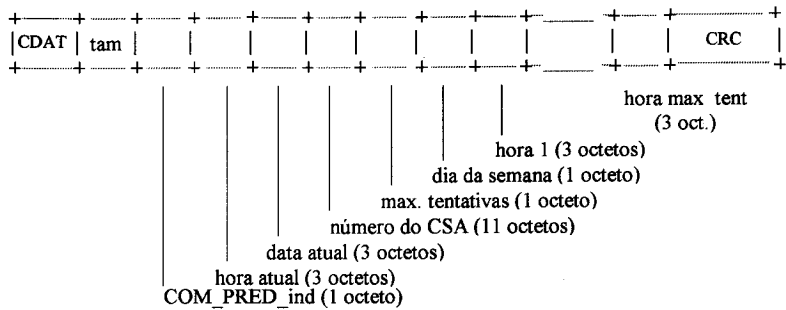
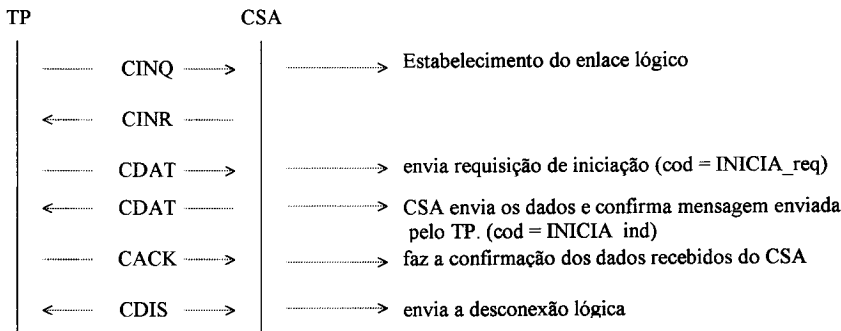


Figura 11 - Codificação COM\_PRED\_ind

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:



#### 7.02.4 Falhas Graves - Monofone e Tampa

Além das chamadas realizadas em horários predeterminados e através do técnico de instalação, o TP pode fazer chamadas imediatamente após a ocorrência de falhas graves como a abertura não autorizada da tampa do TP ou quebra do cordão do monofone. Nesses casos o TP, além de avisar sobre a falha ocorrida, envia também os dados coletados no período, até a ocorrência da falha.

Em cada caso, o TP envia para o CSA uma mensagem CDAT com o código de tipo de mensagem igual a "TAMPA" ou "MONOFONE". (Ver figura 12).

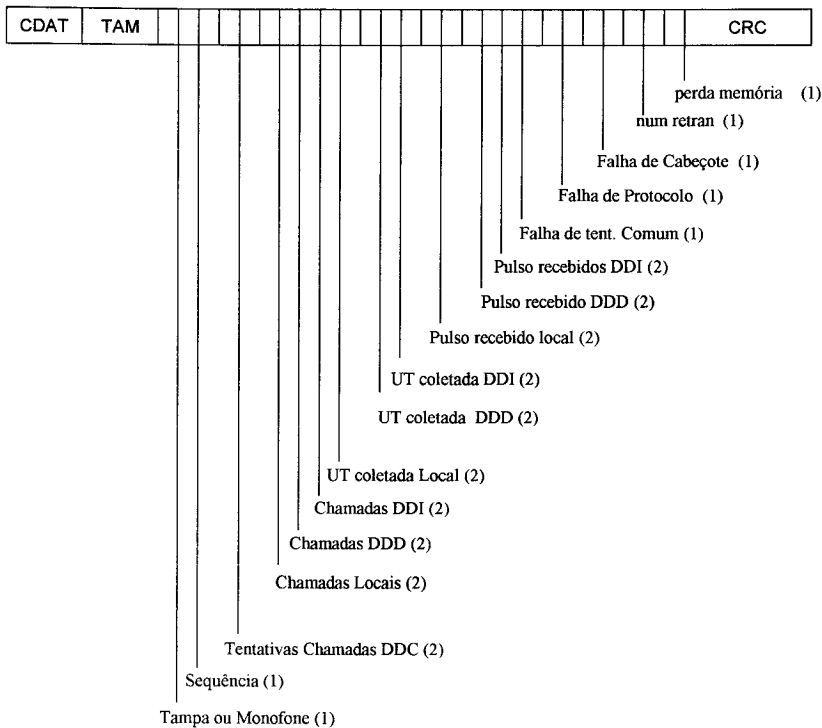


Figura 12 - Codificação do tipo da mensagem TAMPA ou MONOFONE

OBS.: Os números entre os parênteses representam o número de octetos de cada campo.

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:

| TP       | CSA |                                                       |
|----------|-----|-------------------------------------------------------|
| → CINC → | →   | Estabelecimento do enlace lógico                      |
| ← CINR ← |     |                                                       |
| → CDAT → | →   | envia causa de falha grave (cod = ATAMPA ou MONOFONE) |
| ← CDAT ← | →   | Faz a confirmação dos dados recebidos do TP.          |
| → CACK → |     |                                                       |
| ← CDIS ← |     |                                                       |

Após o recebimento da falha grave o CSA envia um CDAT para o TP com código de tipo de mensagem "monofone ind" ou "tampa ind".

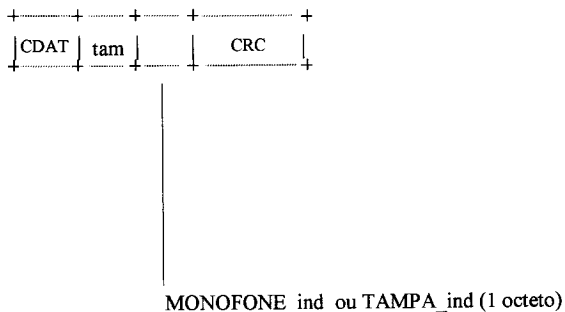


Figura 13 - Codificação Monofone\_ind e Tampa\_ind

7.02.5 Término de uma comunicação de um TP tarifado pela Central

Toda comunicação bem sucedida do protocolo termina quando o TP recebe do CSA a mensagem CDIS. No recebimento dessa mensagem, o TP tem a certeza que os dados enviados estão armazenados na base de dados do CSA. Nesse momento, da instalação, o TP deve zerar os seus contadores e o número de sequência.

O número de sequência deve ser incrementado e os contadores zerados, toda vez que o TP receber um CDIS na comunicação de horário predeterminado ou comunicação forçada (ver figura 14).

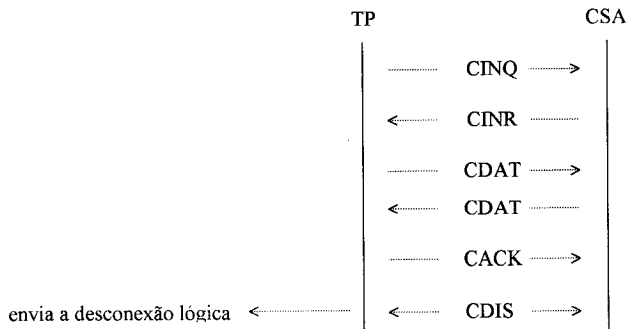
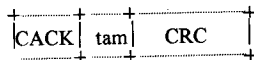


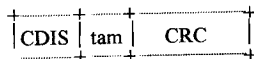
Figura 14 - Término normal de uma comunicação



A estrutura da mensagem CACK é:



A estrutura da mensagem CDIS é:



Uma comunicação termina com falha quando o TP não recebe a mensagem CDIS do CSA.

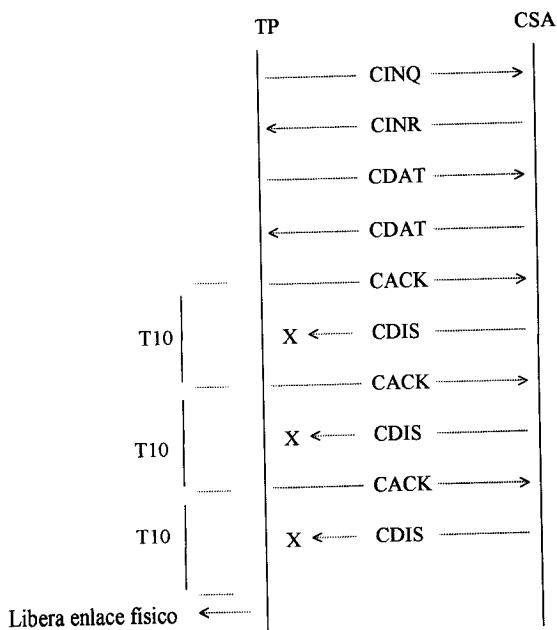


Figura 15 – Término anormal de comunicação

No caso da figura 15, o CSA após receber a mensagem CACK do TP, envia a mensagem CDIS através da rede para o TP e devido a algum problema, a mensagem não chega ao seu destino. O TP ainda insiste na comunicação enviando um novo CACK (após o tempo T10) para o CSA, mas novamente as mensagens CDIS enviadas pelo CSA são perdidas. Após as suas 3 tentativas o TP desconecta o enlace físico.

Um segundo caso também deve ser analisado (figura 16). O TP pode não receber uma mensagem CDIS do CSA, quando a mensagem CACK enviada pelo TP é perdida (não chega corretamente até

o CSA). O CSA envia, novamente, uma mensagem CDAT, mas a mensagem CACK do TP é novamente perdida. Após 3 tentativas, o CSA vai para seu estado de repouso. O TP também, após as 3 tentativas de envio do CACK desconecta o enlace físico e vai para o repouso.

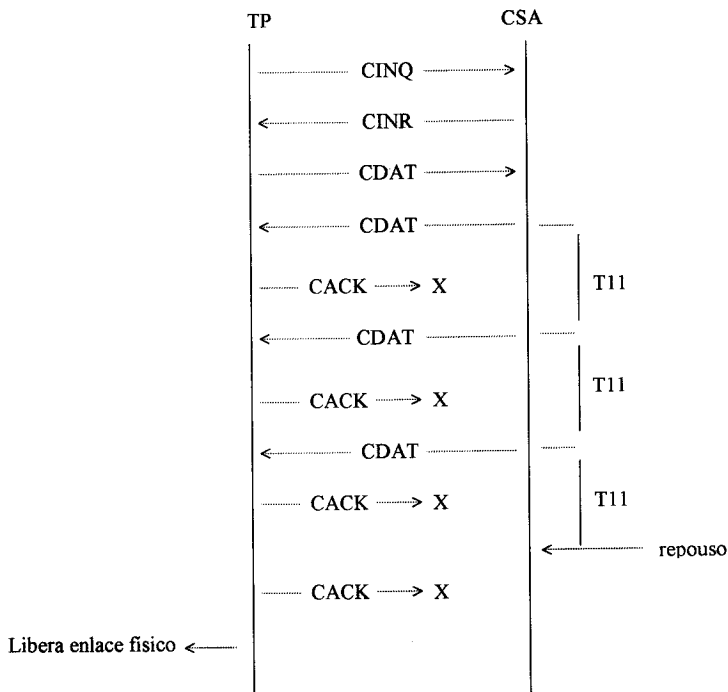


Figura 16 – Término anormal com o TP desconectando o enlace

Um terceiro caso pode acontecer. O fluxo de mensagem pode ser quebrado nas mensagens intermediárias (CINQ, CINR, CDAT). Nesse caso, o CSA vai para o seu estado de repouso, e aguarda o TP desconectar o enlace físico. Se após um tempo (T11), contado desde o início da chamada, o TP não desconectar, o CSA toma a iniciativa e desconecta o enlace físico. (Figura 17).

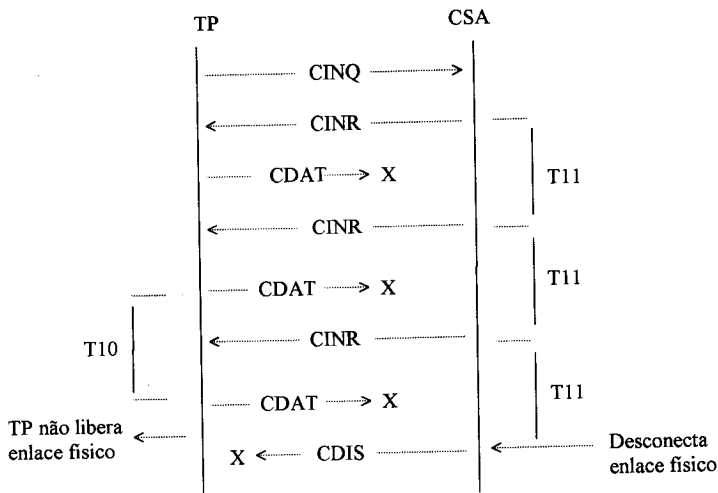


Figura 17- Término anormal com o CSA desconectando o enlace

Quando acontece um término de comunicação anormal, o TP não incrementa o número de sequência de envio de dados, não reseta seus contadores e, tenta uma nova comunicação no seu próximo horário predeterminado, ou após  $4 \pm 1$  minutos quando se tratar de uma comunicação de falha grave.

### 7.03 Estabelecimento da comunicação lógica do TP auto tarifado:

O TP auto tarifado além de executar todas as comunicações do TP tarifado, permite a manipulação da tabela de tarifação pelo CSA (carregamento da tabela inteira, modificação da tabela e atualização de versão). Além disto, o CSA pode "matar" (colocar fora de operação) um determinado TP enviando a mensagem CKILL; e também pedir ao TP que limpe sua tabela de tarifação através da mensagem CERASE. A limpeza da tabela é feita durante a comunicação de instalação com o TP colocando 255 (decimal) em todas as posições da tabela e escrevendo algumas palavras padrões (ANEXO IV) em posições predeterminadas.

Apenas as comunicações de instalação, de horário predeterminado e de comunicação forçada atuam na tabela de tarifação, e portanto, podem provocar modificações (a desativação apesar de poder aceitar as modificações da tabela, envia o pedido para não receber estas modificações). As demais comunicações são realizadas do mesmo modo que em um TP tarifário pela Central.

#### 7.03.1 Instalação do TP:

Na instalação de um TP auto-tarifado, após estabelecido o meio físico com o CSA, o TP envia uma mensagem CINC TT, a fim de iniciar a comunicação. Nessa mensagem o TP se identifica ao CSA que verifica se este TP está ou não cadastrado em sua base de dados. Além disto, é enviado ao

CSA, o número da central a que pertence a tabela, a versão e o checksum da tabela de tarifação. Caso a tabela esteja limpa, o TP conterá o padrão de existência de memória "MEMO" e o padrão de tabela zerada "TABELA##000". A estrutura da mensagem CINQ\_T está mostrada na figura 18.

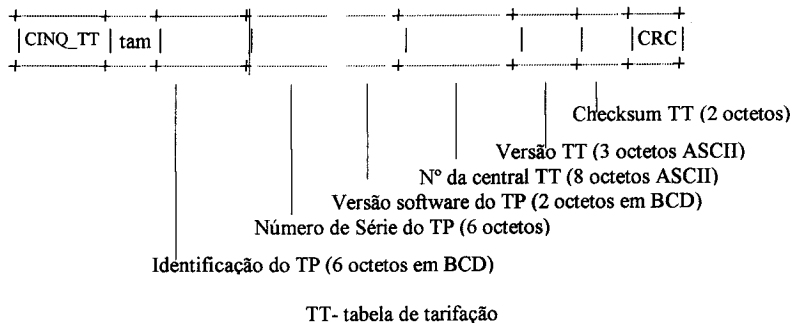


Figura 18 - Codificação da mensagem CINQ\_TT

Caso os dados da tabela de tarifação sejam inválidos, o CSA solicitará ao TP que limpe sua tabela através da mensagem CERASE. O TP antes de começar a limpar a tabela, deverá abrir a linha para que o CSA seja liberado para outras comunicações. A estrutura desta mensagem é dada na figura 19:

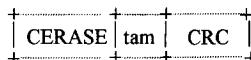


Figura 19 - Codificação da mensagem CERASE

Caso a tabela esteja atualizada, o CSA envia então ao TP a mensagem CINR confirmando o estabelecimento lógico da comunicação TP <--> CSA. A codificação da UCSA CINR está definida na figura 20.

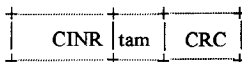


Figura 20 - Codificação da mensagem CINR

Caso a tabela esteja limpa ou desatualizada, o CSA começa a enviar ao TP mensagens de atualização de tabela CAT. São enviadas mensagens suficientes para cobrir todas as modificações, desde uma única modificação até uma tabela inteira. O número máximo de modificações por mensagem é determinado pelo CSA. A codificação da UCSA CAT está definida na figura 21.

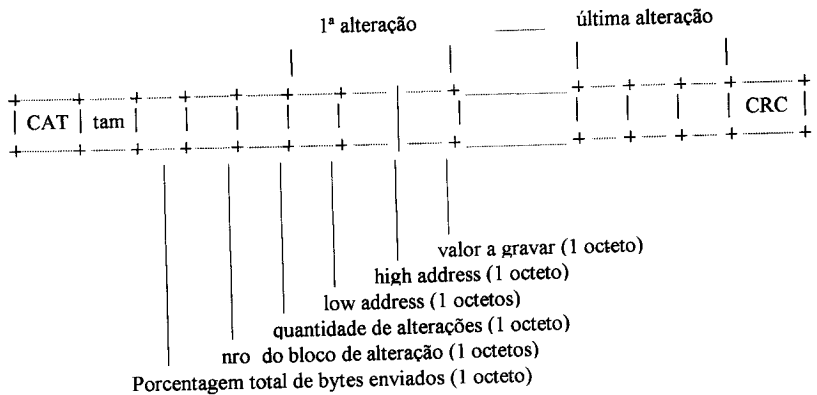


Figura 21 - Codificação da mensagem CAT

O TP ao receber a mensagem CAT começa a modificar sua tabela de tarifação. Após gravação da última alteração do bloco, ele envia a mensagem CACK\_AT para o CSA. A estrutura da mensagem CACK\_AT está mostrada na figura 22.

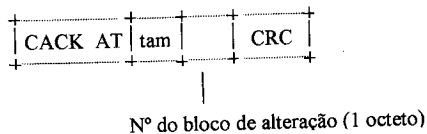


Figura 22 - Codificação da mensagem CACK-AT

Assim que o CSA receber a mensagem CACK-AT, ele deverá enviar o próximo bloco de alteração (novo CAT).

Caso haja erro na gravação dos dados, o TP enviará a mensagem NACK-AT para o CSA. A estrutura da UCSA NACK-AT é dada pela figura 23. O CSA ao receber esta mensagem derrubará o enlace.

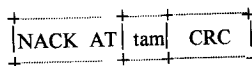


Figura 23 - Codificação da mensagem NACK-AT

Se não houver mais dado a ser alterado, o CSA deve enviar ao TP uma mensagem CAV contendo a versão da tabela de tarifação. A estrutura da mensagem CAV é dada na figura 24.



Todos os dados transmitidos são confirmados. Os formatos das mensagens CACK, CDAT e CDIS são os mesmos apresentados na comunicação de um TP TARIFADO. O mesmo acontece com os códigos do CDAT.

Quando o TP está na fase de instalação, o TP envia uma mensagem CDAT, contendo o código do tipo de mensagem "INICIA\_req" e o código do técnico que está instalando o TP. ( Ver figura 27 ).

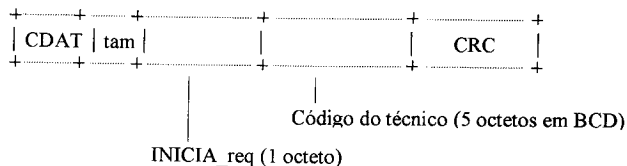


Figura 27 - Requisição de Instalação

Quando o CSA recebe a requisição de iniciação, ele envia de volta para o TP uma mensagem CDAT com código de tipo de mensagem igual a "INICIA-ind" com os dados que o TP precisa para seu funcionamento normal de telessupervisão. Essa mensagem está mostrada na figura 28.

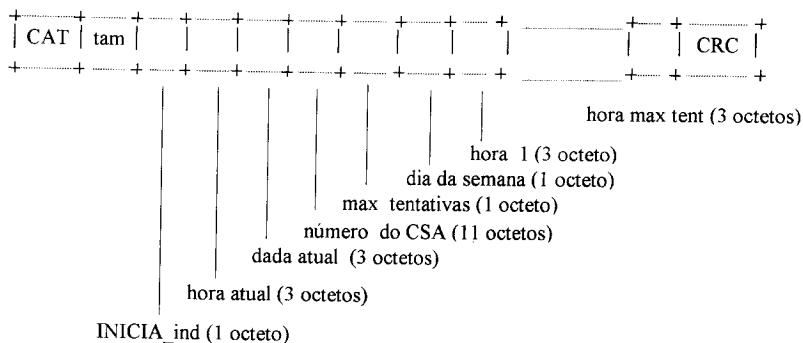
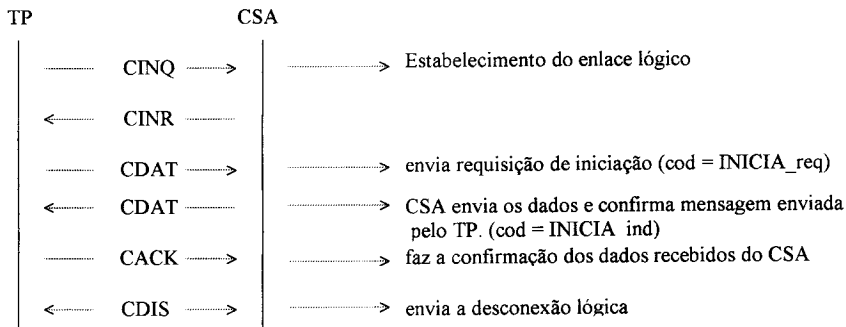


Figura 28 - Codificação do tipo da mensagem INICIA\_ind.

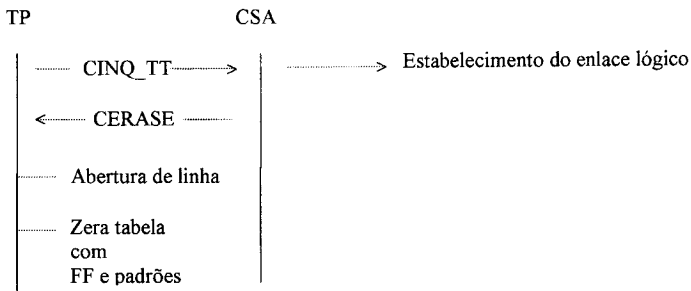
OBS.: Os dígitos não utilizados são preenchidos com zero (0). O dígito 0 (decimal) corresponde ao caracter 0A em notação hexadecimal.

Graficamente podemos representar essa situação como mostrado abaixo.

Caso a tabela de tarifação esteja atualizada e correta:

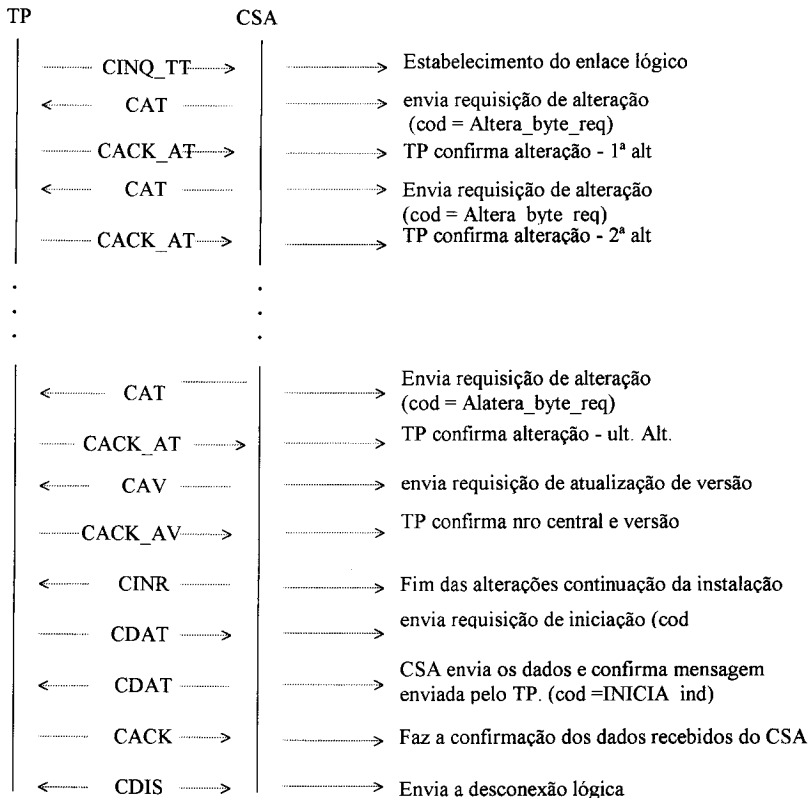


No caso em que a tabela está errada e CSA solicita a limpeza da tabela:





No caso em que a tabela de tarifação esteja vazia ou desatualizada:



O procedimento inicial nas demais comunicações: reiniciação, falha grave e horário predeterminado é igual ao do TP tarifado na Central. Após estabelecido o meio físico com o CSA, o TP envia uma mensagem CINQ, a fim de iniciar a comunicação. Nessa mensagem o TP se identifica ao CSA que verifica se este TP está ou não cadastrado em sua base de dados. A estrutura da mensagem CINQ está mostrada na figura 29.

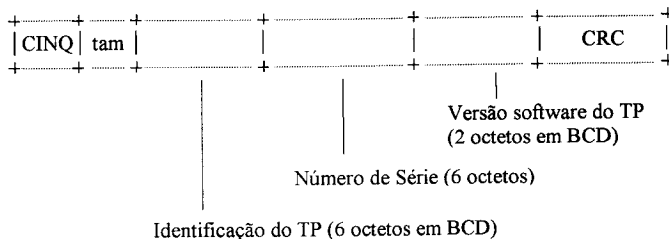


Figura 29 - Codificação da mensagem CINCQ

O CSA envia então ao TP a mensagem CINR confirmando o estabelecimento lógico da comunicação TP <--> CSA. A codificação da UCSA CM está definida na figura 30.

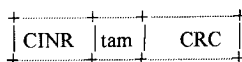
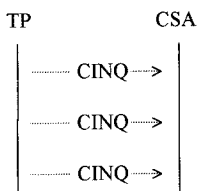


Figura 30 - Codificação da mensagem CINR

Após estabelecida uma comunicação, tanto o TP como o CSA podem transmitir e receber dados de seu correspondente, através de unidades CDAT.

A comunicação lógica é interrompida caso o TP que envia um CINCQ não esteja cadastrado.



Após a confirmação do CINCQ, através do CINR, o TP envia uma mensagem CDAT, onde ele identifica o tipo de troca de dados que será realizada através de um código que fica na região variável da UCSA.( ver figura 31 ).

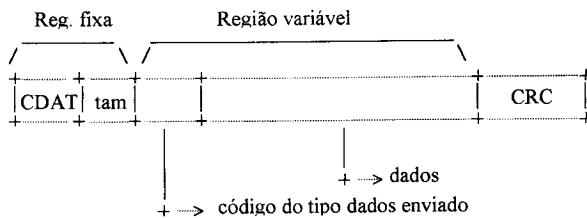


Figura 31 - Codificação da mensagem CDAT

Os tipos de códigos para as mensagens CDAT são: - REINIC\_req - Requisição de Reiniciação;

- REINIC\_ind - Indicação de Reiniciação;
- COM-PRED\_req - Comunicação em horário predeterminado;
- COM\_PRED\_ind - Indicação de Comunicação em horário pré determinado;
- TANTA - Abertura não autorizada da tampa do TP;
- MONOFONE - Quebra do cordão do monofone;
- TAMPA\_ind - indicação de falha-grave - TAMPA-9
- MONOFONE\_ind - indicação falha -grave - MONOFONE;

### 7.03.2 Reiniciação do TP

Na reiniciação, o TP estabelece uma comunicação com o CSA, e requisita os mesmos dados recebidos na sua iniciação. Na comunicação de reiniciação, a tabela de tarifação não é atualizada. O código do tipo de mensagem enviado na região variável da mensagem CDAT é o "REINIC\_req". A mensagem é mostrada a seguir na figura 32.

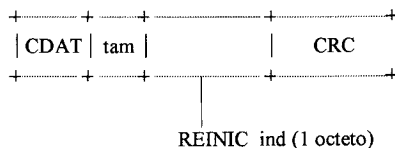


Figura 32 - Requisição de Reiniciação.

Após o recebimento da requisição de Reiniciação, o CSA envia os mesmos dados que foram enviados na sua iniciação. Essa mensagem é codificada numa mensagem CDAT com código de tipo de mensagem igual a REINIC\_ind. Essa mensagem está mostrada a seguir (figura 33).

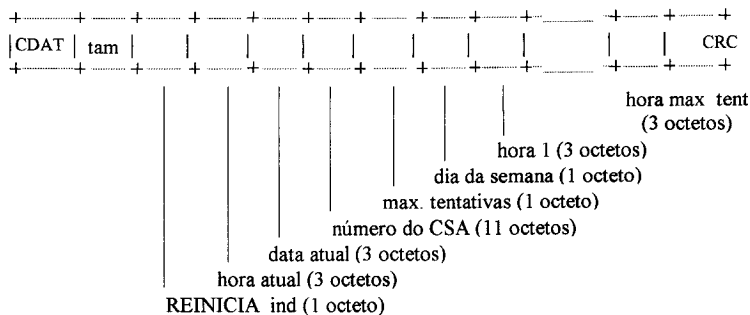


Figura 33 - Codificação do tipo da mensagem REINIC\_ind.

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:

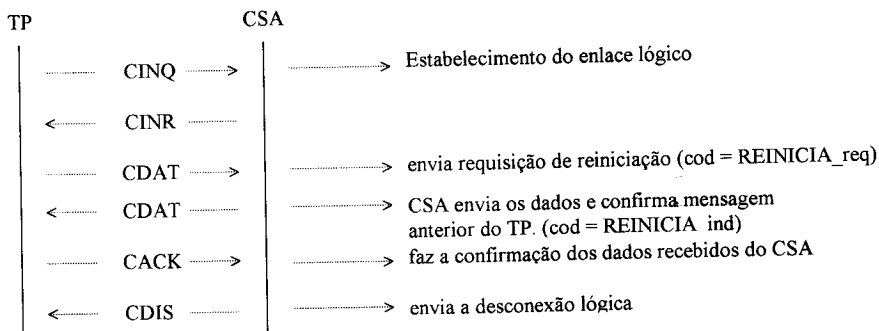


Figura 34

7.03.3 Comunicação em horários predeterminados, comunicação forçada e comunicação de desativação.

Sob a ótica do CSA, a comunicação forçada bem como a de desativação apresentam-se como comunicação em horário predeterminado, ou seja, o protocolo não diferencia entre as comunicações de cada um dos eventos, tratando-as como "comunicação de horário predeterminado". Como uma comunicação de horário predeterminado permite a atualização da tabela de tarifação, estas três comunicações recebem as alterações caso haja. Na comunicação de desativação, as alterações são rejeitadas pelo envio de um CACK - CT com todos os seus dados zerados (nro da central, versão e checksum da tabela). Ao receber este CACK-CT zerado, o CSA enviará um CKILL para desativar o TP.

#### 7.03.3.1 Comunicação em horários predeterminados:

No estado ativo, o TP faz chamadas para o CSA, em horários predeterminados recebidos na sua comunicação com o CSA. Nesses horários, o TP envia automaticamente os dados de funcionamento coletados no último período. O TP envia esses dados numa mensagem CDAT com código de tipo de mensagem "COM\_PRED\_req" (ver figura 35).

#### 7.03.3.2 Comunicação Forçada de dados:

Algumas vezes, deseja-se enviar os dados coletados de um TP ativo para o CSA sem esperar que o TP se comunique no horário predeterminado. Para tanto basta o IRLA ir até o TP e programar uma comunicação forçada através do modo diagnóstico. Ao retirar o fone do gancho, a comunicação terá início.

Caso a operação seja bem sucedida, uma mensagem aparecerá no display. Na próxima retirada do gancho, o TP entrará no estado de usuário normalmente.

Em caso de falha, uma mensagem aparecerá no display e o IRLA deverá repor o fone no gancho e retirá-lo novamente para que uma nova comunicação se realize. Caso o IRLA queira desistir da operação sem conseguir transmitir os dados, ele deverá entrar novamente no modo diagnóstico e entrar na opção de comunicação e a desprogramação se efetuará em seguida.

A mensagem do CDAT de uma comunicação forçada é dada pela figura 35.

### 7.03.3.3 Desativação:

A comunicação de desativação também é programada pelo IRLA no modo diagnóstico. A diferença entre a comunicação forçada e a desativação é que na primeira o TP permanece ativo, enquanto que na segunda, o TP sai fora de serviço. No entanto, estas duas comunicações faz com que o TP descarregue seus dados. O modo de desprogramação da desativação é semelhante ao da comunicação forçada.

A mensagem do CDAT de uma desativação é mostrada na figura 35.

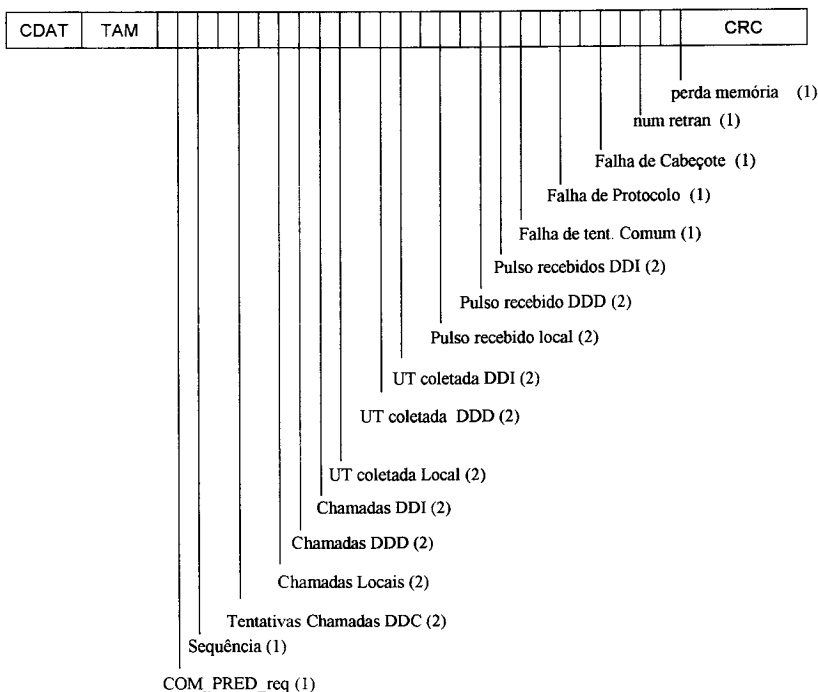


Figura 35 - Codificação do tipo da mensagem COM PRED freq.

OBS.: Os números entre os parênteses representam o número de octetos de cada campo.

Após o recebimento dos dados, o CSA envia de volta para o TP uma mensagem CDAT com código de tipo de mensagem "COM\_PRED\_ind", que contém além da data e hora, informações sobre possível mudança nos horários predeterminados de comunicação ou com qual CSA o TP deve se comunicar a partir daquele instante( figura 36).

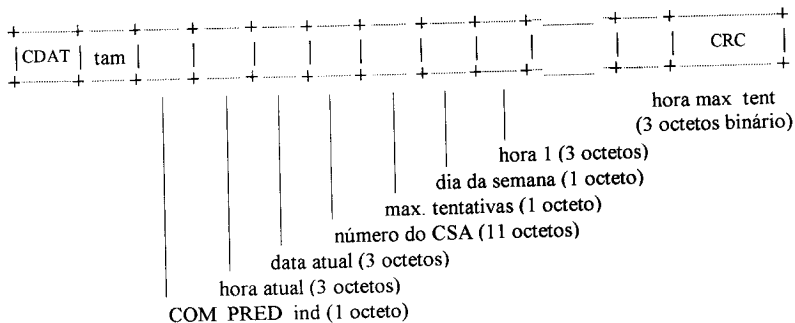


Figura 36 - Codificação COM\_PRED\_ind

A atualização da tabela de tarifação no horário predeterminado é feita após o TP enviar os dados coletados e receber os dados para a próxima comunicação. O CSA após receber o CACK do TP (ver figura 37), envia uma mensagem pedindo o número da central e versão da tabela de tarifação. Esta mensagem é CCT e possui a estrutura mostrada na figura 38:

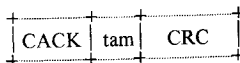


Figura 37 - Codificação da mensagem CACK

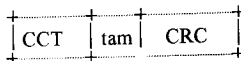
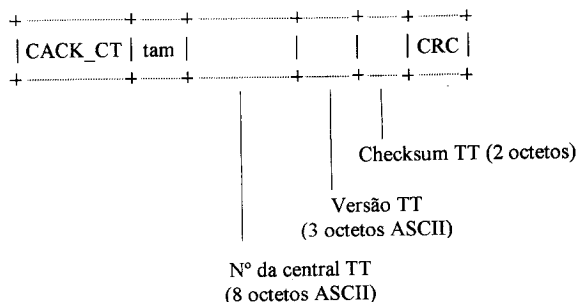


Figura 38 - Codificação da mensagem CCT

O TP ao receber a mensagem CCT, deverá zerar os contadores e incrementar o número de sequência. Em seguida, deverá enviar a mensagem CACK-CT para o CSA. A mensagem CACK-CT é estruturada segundo a figura 39. O TP envia o número da central e versão gravados na tabela de tarifação (EEPROM), calcula o checksum de toda a tabela na hora de enviá-lo. O checksum consiste da soma de todos os bytes da tabela numa variável de dois bytes.

No caso da não existência da tabela, isto é, o soquete da EEPROM está vazio ou o padrão de tabela MEMO não existe, o TP enviará todos os bytes em 0 (número da central, versão e checksum da tabela). Se a comunicação for uma desativação, mesmo com uma tabela válida, o TP enviará um CACK\_CT com os dados zerados.



TT - tabela de tarifação

Figura 39 - Codificação da mensagem CACK-CT

Caso os dados da tabela de tarifação sejam inválidos, o CSA solicitará ao TP que se desative através da mensagem CKILL. O TP deverá entrar no estado fora de serviço assim que receber a mensagem. A estrutura desta mensagem é dada a seguir:

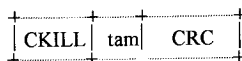
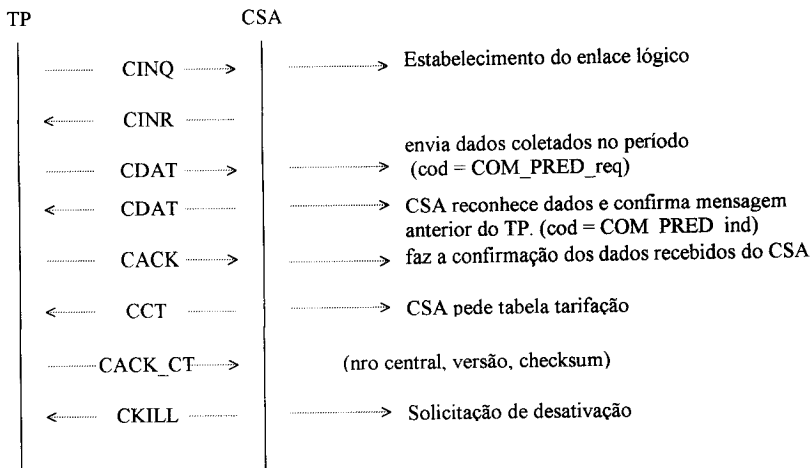


Figura 40 - Codificação da mensagem CKILL

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:



TP desconecta enlace e entra  
 no estado fora de operação

Caso a tabela esteja atualizada, o CSA envia então ao TP a mensagem CDIS encerrando a comunicação TP <--> CSA. A codificação da UCSA CDIS está definida na figura 41.

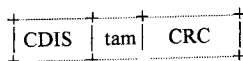
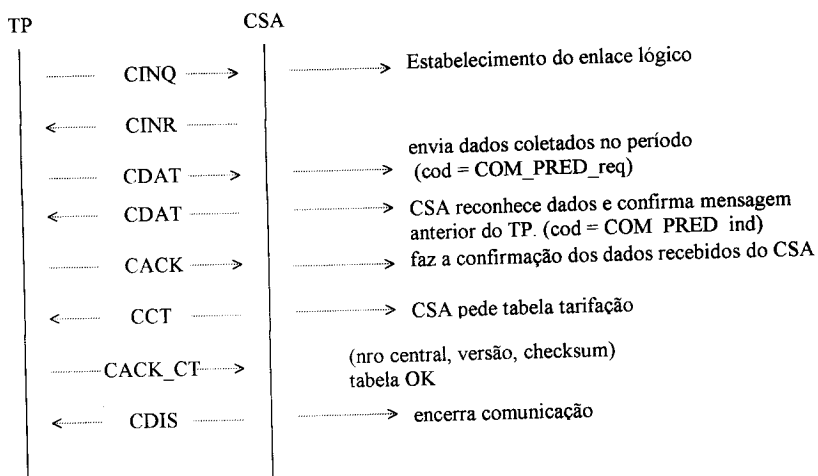


Figura 41 - Codificação da mensagem CDIS

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:



TP desconecta enlace

Caso a tabela esteja desatualizada, o CSA começa a enviar ao TP, mensagens de atualização de tabela CAT. São enviadas mensagens suficientes para cobrir todas as modificações (desde 1 única modificação até uma tabela de tarifação inteira). O número máximo de modificações por mensagem é determinado pelo CSA. A codificação da UCSA CAT está definida na figura 42.



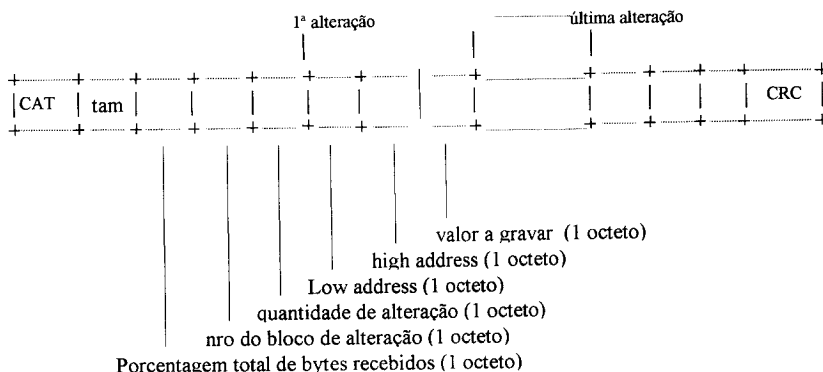


Figura 42 - Codificação da mensagem CAT

O TP ao receber a mensagem CAT começa a modificar sua tabela de tarifação. Após gravação da última alteração do bloco, ele envia a mensagem CACK-AT para o CSA. A estrutura da mensagem CACK-AT está mostrada na figura 43.

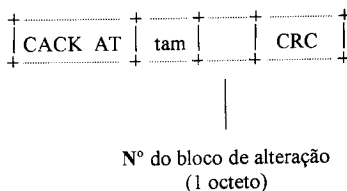


Figura 43 - Codificação da mensagem CACK-AT

Assim que o CSA receber a mensagem CACK-AT, ele deverá enviar o próximo bloco de alteração (novo CAT).

Caso haja erro na gravação dos dados, o TP enviará a mensagem NACK-AT para o CSA que encerrará o enlace. A estrutura da UCSA NACK-AT é dada pela figura 44.

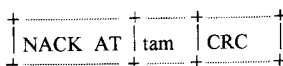


Figura 44 - Codificação da mensagem NACK-AT

Se não houver mais dado a ser alterado, o CSA deve enviar ao TP uma mensagem CAV contendo o número da central, a versão e o checksum da tabela de tarifação. O TP deverá atualizar o número da central e da versão, calcular o checksum da tabela e comparar com o checksum enviado pelo CSA. A estrutura da mensagem CAV é dada na figura 45.

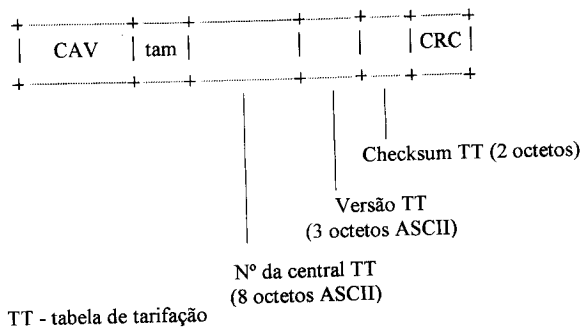


Figura 45 - Codificação da mensagem CAV

Caso não haja problema na gravação da versão da tabela e nem na verificação do checksum, o TP deverá enviar ao CSA, a mensagem CACK-AV. Esta mensagem é estruturada de acordo com a figura 46.

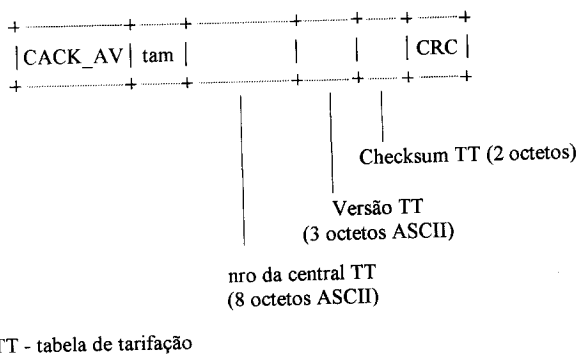


Figura 46 - Codificação da mensagem CACK-AV

Se houver problema na gravação da versão, o TP deverá enviar ao CSA, a mensagem NACK-AV. Esta mensagem é estruturada segundo a figura 47. O CSA ao receber esta mensagem, derruba o enlace.

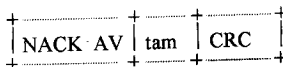
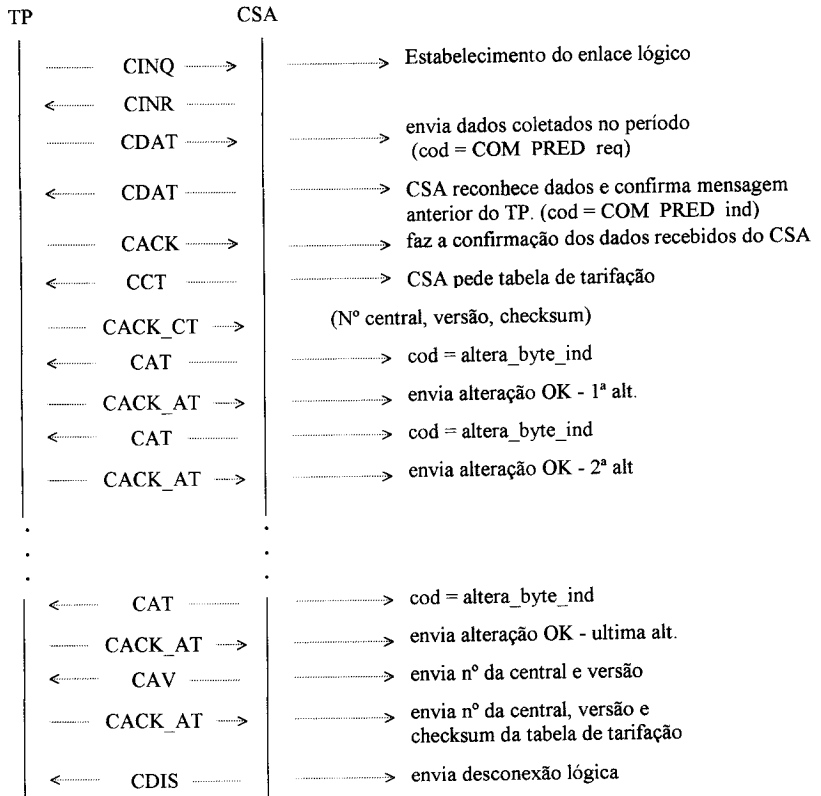


Figura 47 - Codificação da mensagem NACK-AV

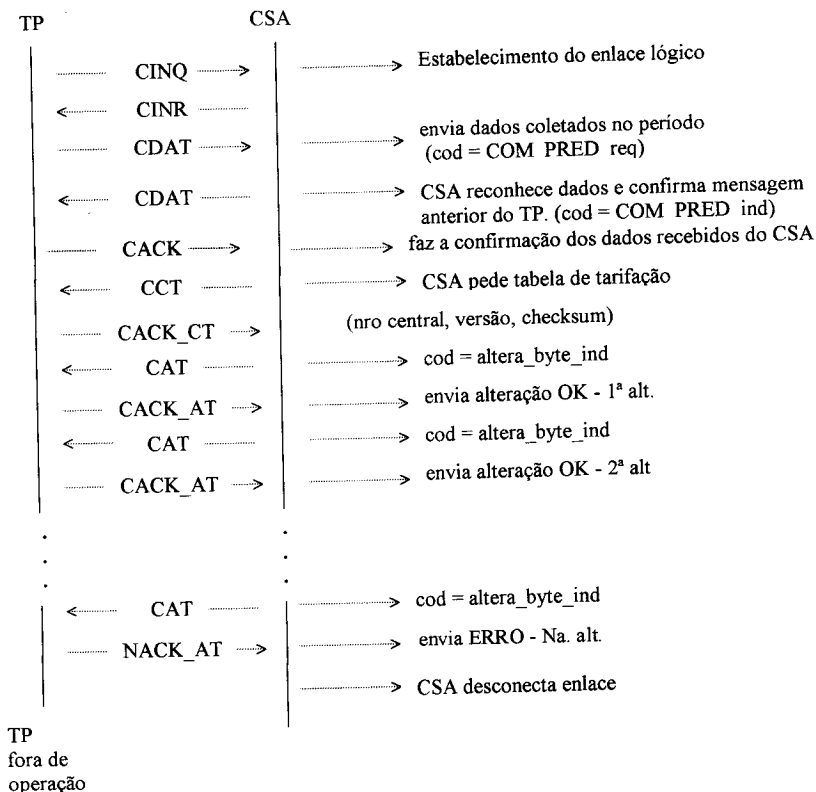
O TP ao receber um CDIS do CSA encerra a comunicação.

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:

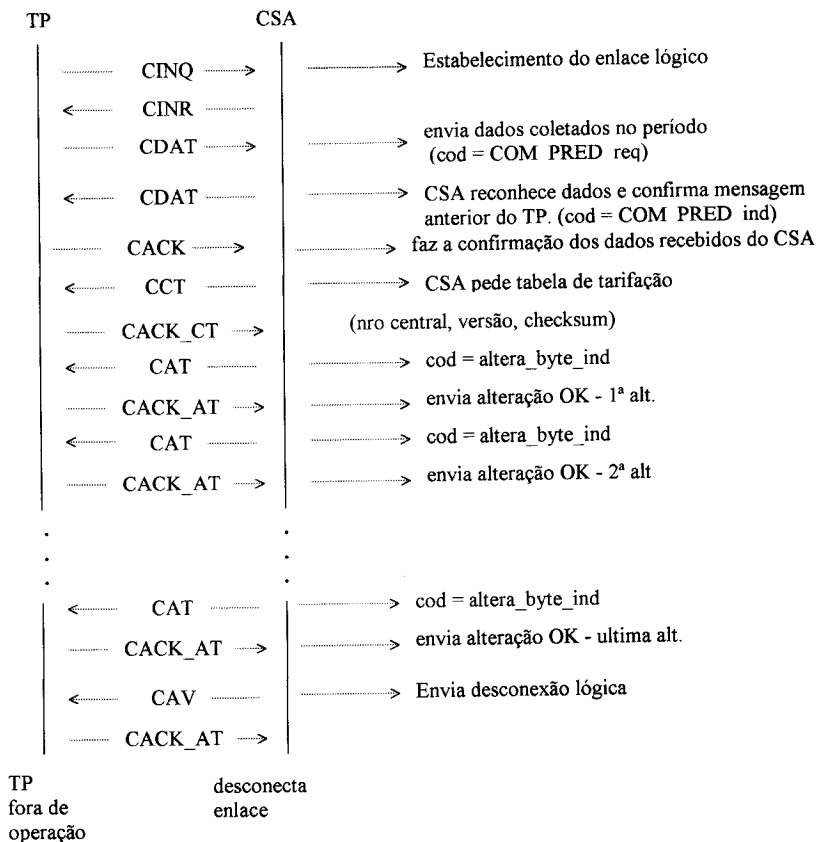


No caso de falha de escrita na tabela de tarifação, pode-se ter:

Falha no CAT:



Falha no CAV:



#### 7.03.4 Falhas Graves - Monofone e Tampa

Além das chamadas realizadas em horários predeterminados e através do técnico de instalação, o TP pode fazer chamadas imediatamente após a ocorrência de falhas graves como a abertura não autorizada da tampa do TP ou quebra do cordão do monofone. Nesses casos o TP, além de avisar sobre a falha ocorrida, envia também os dados coletados no período, até a ocorrência da falha.

Em cada caso, o TP envia para o CSA uma mensagem CDAT com o código de tipo de mensagem igual a "TAMPA" ou "MONOFONE". (Ver figura 48).

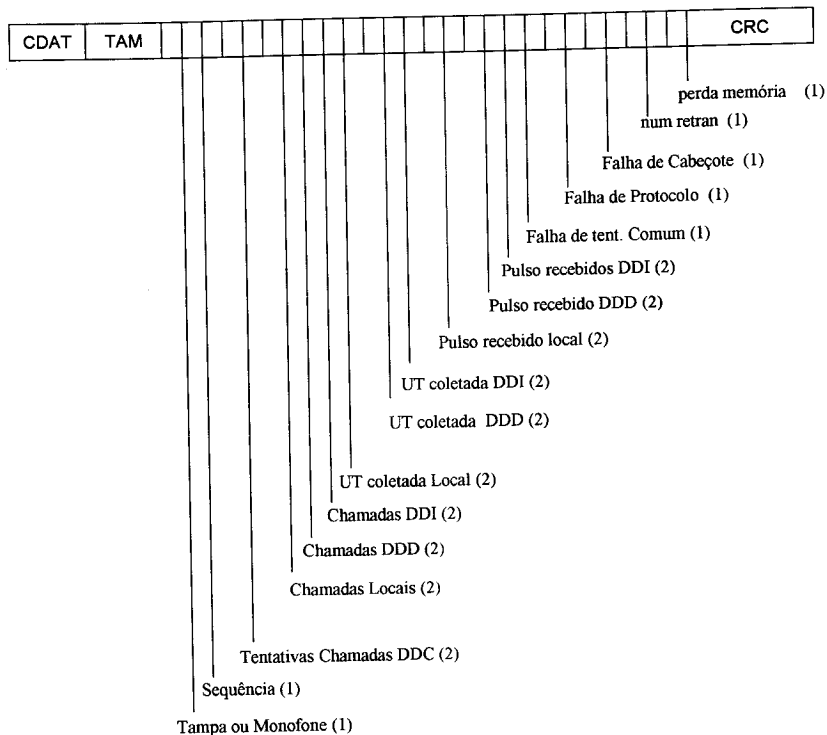
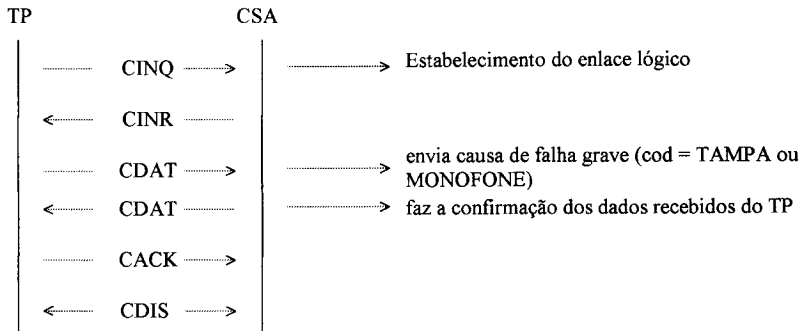


Figura 48 - Codificação do tipo da mensagem TAMP ou MONOFONE.

OBS.: Os números entre os parênteses representam o número de octetos de cada campo.

Graficamente a troca de mensagens neste caso é:



Após o recebimento da falha grave o CSA envia um CDAT para o TP com código de tipo de mensagem "monofone\_ind" ou "tampa\_ind".



MONOFONE\_ind (1 octeto) ou TAMPA\_ind (1 octeto)

Figura 49 - Codificação Monofone\_ind e Tampa\_ind

### 7.03.5 Término de uma comunicação de um TP auto tarifado

Toda comunicação bem sucedida do protocolo termina quando o TP recebe do CSA a mensagem CDIS. No recebimento dessa mensagem, o TP tem a certeza que os dados enviados estão armazenados na base de dados do CSA. Nesse momento, na instalação, o TP deve zerar seus contadores e o número de sequência. O número de sequência deve ser incrementado e os contadores zerados, toda vez que o TP receber um CCT durante a comunicação de horário predeterminado ou comunicação forçada (ver figura 50).

a) Para falha grave e reiniciação:

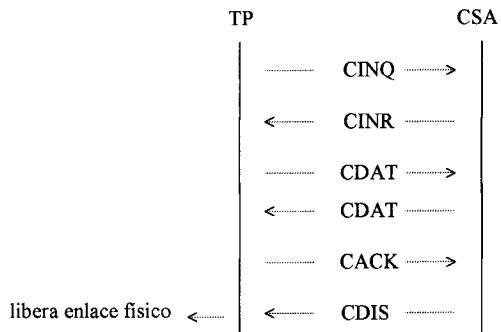


Figura 50a - Término normal de uma comunicação

b) Para instalação:

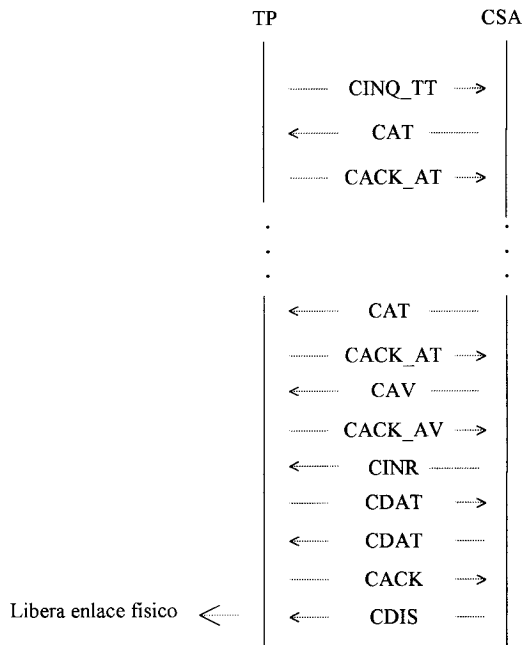


Figura 50b - Término normal de uma comunicação



c) Para horário predefinido:

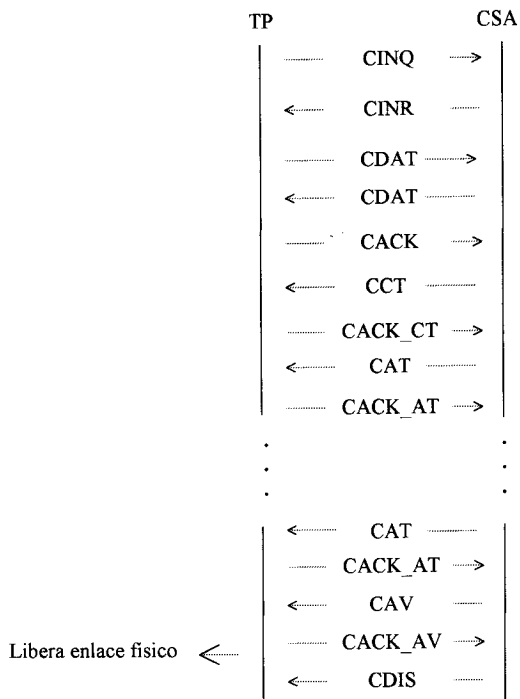


Figura 50c - Término normal de uma comunicação

OBS.: Uma comunicação termina com falha quando o TP não recebe a mensagem CDIS do CSA.

Graficamente:

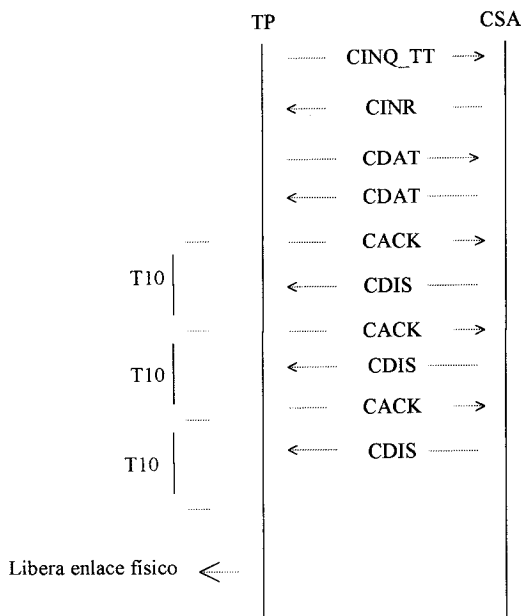


Figura 51 – Término anormal de uma comunicação

No caso da figura 51, o CSA, após receber a mensagem CACK do TP, envia a mensagem CDIS através da rede para o TP e, devido à algum problema, a mensagem não chega ao seu destino. O TP ainda tenta se recuperar enviando um novo CACK (após o tempo T10) para o CSA, mas novamente as mensagens CDIS enviadas pelo CSA são perdidas. Após as suas 3 tentativas o TP desconecta o enlace físico.

Um segundo caso também deve ser analisado (figura 52). O TP pode não receber uma mensagem CDIS do CSA, quando a mensagem CACK enviada pelo TP é perdida (não chega corretamente até o CSA). O CSA envia, novamente, uma mensagem CDAT, mas a mensagem CACK do TP é novamente perdida. Após 3 tentativas, o CSA vai para seu estado de repouso. O TP também, após as 3 tentativas de envio do CACK desconecta o enlace físico e vai para o repouso.

Um terceiro caso pode acontecer. O fluxo de mensagem pode ser quebrado nas mensagens intermediárias (CINQ, CINQ\_T, CINR, CAT, CACK\_AT, CAV, CACK\_AV, CCT, CACK\_CT, CDAT, CACK). Nesse caso, o CSA vai para o seu estado de repouso, e aguarda o TP desconectar o enlace físico. Se após três transmissões do mesmo quadro o CSA não receber uma resposta correta, o mesmo toma iniciativa e desconecta o enlace físico. (Figura 53)

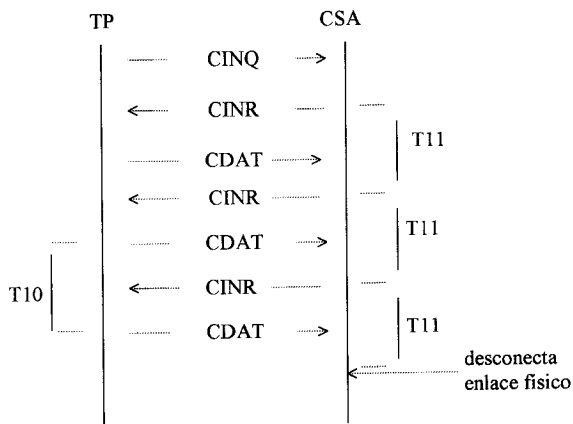


Figura 53 - Término anormal com o CSA desconectando o enlace

Quando acontece um término de comunicação anormal, isto é, o CSA não recebe os dados coletados pelo TP, não incremento o número de sequência de envio de dados, não reseta seus contadores e, tenta uma nova comunicação no seu próximo horário predeterminado, ou após um pequeno espaço de tempo quando se tratar de uma comunicação de falha grave.

## 8. ANEXO I

### 8.01 Dados da Comunicação entre TPCI e CSA

| CAMPO/<br>VARIÁVEL | DESCRIÇÃO                               | TAMANHO | FORMATO                           | SENTIDO  |
|--------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| nro_csa            | número do CSA                           | 11      | DDDDCCCNNNN                       | TP->CSA  |
| max_tentativa      | nro máximo de tentativas de comunicação | 1       | > 0                               | TP-< CSA |
| dia_semana         | dia da semana                           | 1       | 0 - domingo...<br>.... 6 - sábado | TP-< CSA |
| Hora-1             | 1a. hora de comunicação                 | 3       | HHMMSS                            | TP-<CSA  |
| Hora-n             | Na. hora de comunicação                 | 3       | HHMMSS                            | TP-< CSA |
| nro_serie          | nro de série do TP                      | 6       | NNNNNNNNNN                        | TP-> CSA |
| data-atual         | data atual                              | 3       | DDMMAA                            | TP-<CSA  |
| hora_atual         | hora atual                              | 3       | HHMMSS                            | TP-<CSA  |
| Identif_tp         | nro de identificação                    | 6       | NNNNNNNNNN                        | TP->CSA  |
| Versao_sw          | versão do sw TP                         | 2       | NNNN                              | TP->CSA  |
| tent_ddc           | tentativas chamadas DDC                 | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| cha_local          | chamadas locais                         | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| cha_DDD            | chamadas DDD                            | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| cha_DDI            | chamadas DDI                            | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| ut_local           | Uts coletadas locais                    | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| ut_DDD             | Uts coletadas DDD                       | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| ut_DDI             | Uts coletadas DDI                       | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| pul_local          | pulsos recebidos locais                 | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| pul_DDD            | pulsos recebidos DDD                    | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| pul_DDI            | pulsos recebidos DDI                    | 2       | msb -> lsb                        | TP->CSA  |
| fal_tent_com       | falhas tentativas comunicação           | 1       | lsb                               | TP->CSA  |
| fal_pro            | falhas de protocolo                     | 1       | lsb                               | TP->CSA  |
| fal_cab            | falhas de cabeçotes                     | 1       | lsb                               | TP->CSA  |
| n_técnico          | nro do técnico                          | 5       | NNNNNNNNNN                        | TP-> CSA |
| n_ret              | nro de retransmissões                   | 1       | lsb                               | TP-> CSA |
| Sequência          | nro de sequência                        | 1       | lsb                               | TP->CSA  |

8.01.1 Dados do TP auto-tarifado:

| CAMPO/<br>VARIÁVEL | DESCRIÇÃO                                   | TAMANHO | FORMATO             | SENTIDO       |
|--------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| n_central_tab      | nro da central da<br>tabela de tarifação    | 8       | AAAAAAAA            | TP<->CSA      |
| versão_tab         | nro da versão da<br>tabela de tarifação     | 3       | AAA                 | TP <-><br>CSA |
| checksum_tab       | checksum da tabela<br>de tarifação          | 2       | msb -> lsb          | TP <-><br>CSA |
| alt_byte_tab       | alteração do byte da<br>tabela de tarifação | 3       | msb -> lsb -> valor | TP <- CSA     |

A- Valor em ASCII

8.01.2 Padrões de uma tabela iniciada para instalação:

| CAMPO DA TAB | ENDEREÇO-INICIAL | TAMANHO | CONTEÚDO<br>(em ASCH) |
|--------------|------------------|---------|-----------------------|
| CENTRAL1     | 0001H            | 3       | TAB                   |
| PADRÃO-TAB   | 0004H            | 4       | MEMO                  |
| CENTRAL2     | 1FF0H            | 5       | ELA# #                |
| VERSÃO       | 1FF5H            | 3       | 000                   |

As demais posições da tabela de tarifação deve conter o valor 255 (FF em hexadecimal).

## 8.02 ANEXO II – TABELA DE CÓDIGO DE MENSAGENS

### 8.02.1 Tabela de código de mensagens

|         |       |
|---------|-------|
| CINQ    | = 0   |
| CINR    | = 1   |
| CACK    | = 2   |
| CDAT    | = 3   |
| CDIS    | = 0EH |
| CCT     | = 20H |
| CACK_CT | = 21H |
| CAT     | = 22H |
| CACK_AT | = 23H |
| NACK_AT | = 24H |
| CAV     | = 25H |
| CACK_AV | = 26H |
| NACK_AV | = 27H |
| CKILL   | = 28H |
| CERASE  | = 29H |
| CINQ_TT | = 2AH |

### 8.02.2 Valores dos códigos:

|              |       |
|--------------|-------|
| INICIA-REQ   | = 4   |
| INICIA - IND | = 5   |
| REINIC-REQ   | = 6   |
| REINIC_IND   | = 7   |
| COM_PREP_REQ | = 8   |
| COM_PRED_IND | = 9   |
| MONOFONE     | = 0AH |
| TAMPA        | = 0BH |
| MONOFONE_IND | = 0CH |
| TAMPA_IND    | = 0DH |

### 8.03 ANEXO III

#### 8.03.1 Número de série do TP

A implementação da identificação do número de série do TP no protocolo, deverá ser implementada adotando em BCD:

- 1º nibble: Valor fixo "F" - diferenciação dos TPCI antigos.
- 2º e 3º nibble: Fabricante, sendo:

| Código | Fabricante |
|--------|------------|
| 01     | Daruma     |
| 02     | Equitel    |
| 03     | Ericsson   |
| 04     | Icatel     |
| 05     | Splice     |

- 4º e 5º nibble: Tipo/Modelo de cada fabricante, por ele definido.
- 6º nibble: Configuração de teclagem e tarifação, sendo:

| Código | Teclagem | Tarifação        |
|--------|----------|------------------|
| 0      | Decádica | Inversão         |
| 1      | DTMF     | Inversão         |
| 2      | Decádica | 12 kHz           |
| 3      | DTMF     | 12 kHz           |
| 4      | Decádica | Auto-DDD         |
| 5      | DTMF     | Auto-DDD         |
| 6      | Decádica | Autotarifad<br>o |
| 7      | DTMF     | Autotarifad<br>o |

- 7º ao 12º nibble: Número de série de cada fabricante, sequencial puro (seis dígitos preenchidos pelo técnico durante a instalação).



## 8.04 ANEXO IV - ESTRUTURA DAS TABELAS DE TARIFICAÇÃO PARA TP-CI AUTOTARIFADO

### 8.04.1 Introdução

Este anexo tem por objetivo descrever as tabelas utilizadas no TP-Cartão Indutivo Autotarificado ou TP-CI Celular a serem administradas pelo CSA-Windows.

As tabelas estão descritas nos seguintes itens:

- Tabela de Degrau: item 2.1
- Tabela de Cadência: item 2.2
- Tabela de Feriado: item 2.3
- Tabela de Conversão: item 2.4
- Tabela de Imposto: item 2.5

No item 3. descrevemos o processo de busca nas tabelas e no item 4 apresentamos o endereçamento dentro da EEPROM.

### 8.04.2 Tabela de Tarificação

#### 8.04.2.1 Tabelas de Degrau:

A Tabela de Degrau é composta por valores de degraus e indexada pelo prefixo de um número. O degrau pode receber um valor entre 0 e 15. O valor 0 indica "chamada gratuita", o valor 14 (E) indica "chamada bloqueada" e o valor 15 (F) indica "vale o degrau anterior". Cada tipo de chamada tem suas próprias tabelas de degrau. As chamadas local e DDI possuem 3 tabelas cada e a chamada DDD possui 4 tabelas, isto porque na chamada DDD são analisados 4 dígitos após o prefixo 0, na chamada DDI são analisados 3 dígitos após o prefixo 00 e na chamada local são analisados os 3 primeiros dígitos. Para acessar as tabelas de degrau nas chamadas DDD e DDI não se utiliza os prefixos 0 e 00 para indexar. Eles são utilizados apenas para determinar qual tipo de chamada e qual tabela deve ser acessada (local, DDD ou DDI). Cada byte da tabela fornece valores de dois prefixos. Cada prefixo está associado a um nibble que contém o degrau. No acesso à tabela de degrau, o dígito "0" deve valer 0 no cálculo da posição da tabela.

O número mínimo de números discados para se determinar o degrau depende do tipo de chamada. A chamada local necessita de 3 dígitos. A chamada DDD necessita de no mínimo 5 dígitos incluindo o prefixo 0 e a chamada DDI necessita de 5 dígitos incluindo o prefixo 00. Uma chamada local deve acessar uma tabela de um dígito, uma tabela de 2 dígitos e uma tabela de 3 dígitos. Uma chamada DDI deve fazer um acesso semelhante através de 3 tabelas, pois o prefixo 00 não é considerado na hora de se achar o degrau. Uma chamada DDD deve acessar 4 tabelas, pois deve acessar também uma tabela de 4 dígitos. O prefixo 0 da chamada DDD também não é considerado durante a busca do degrau. As chamadas que possuem prefixos especiais devem ter tratamento individual realizado por software. Por exemplo, é o caso de chamadas com prefixo 000 (informação internacional).

#### 8.04.2.1.1 Estrutura da Tabela de Degrau:

As tabelas de degrau estão armazenadas conforme a seguinte estrutura:

##### 8.04.2.1.1.1 Tabelas de 1 Dígito (Primeiro Dígito):

A Tabela de um dígito possui 5 bytes (10 nibbles). Cada nibble corresponde ao degrau de um índice com tamanho de um dígito que varia de 0 a 9 (10 posições). São elas: TAB-LOC1, TAB-DDD1 e TAB-DDI1.

Na chamada DDD, a tabela vai armazenar o valor do degrau para um "range" correspondente a 1000 prefixos, onde o índice representa o milhar e o valor armazenado representa o degrau associado. Por exemplo, o índice 9 compreende todos os valores de prefixos entre 9000 e 9999.

Nas chamadas DDI e local, as tabelas armazenam o valor de degrau para um "range" correspondente a 100 prefixos, onde o índice representa a centena e o valor armazenado representa o degrau associado. Por exemplo, o índice 1 correspondente aos prefixos entre 100 e 199. Apesar de não ser utilizado, o índice 0 permanece na tabela pois não causa nenhuma economia de memória.

No exemplo a seguir, o índice 0 e 1 estão contidos no primeiro byte da tabela do primeiro dígito, os índices 2 e 3 no segundo byte e assim por diante. Os índices 8 e 9 estão no quinto e último byte da tabela.

#### Índice Nibble

|   |    |
|---|----|
| 0 | F  |
| 1 | 2  |
| 2 | F  |
| . |    |
| . |    |
| . |    |
| . |    |
| 9 | 11 |

Por exemplo, se a tabela acima fosse de chamada DDD, como na posição do índice 1, o valor do degrau é 2, isso indica que todos os prefixos entre 1000 e 1999 teriam degrau 2. Se a tabela acima fosse de uma chamada local ou DDI, o índice 1 com degrau 2, implicaria que todos os prefixos entre 100 e 199 teriam degrau 2.

##### 8.04.2.1.1.2 Tabelas de 2 Dígitos (Dois lwmeyros Dígitos):

As tabelas de dois dígitos possuem 45 bytes (90 nibbles). Cada nibble corresponde a um degrau de um índice de dois dígitos. O índice varia 10 a 99. As posições referentes aos índices 00 a 09 estão ausentes por economia de memória. São elas: TAB-LOC2., TAB-DDD2 e TAB-DDI2.

Na chamada DDD, a tabela vai armazenar o valor do degrau para um "range" de 100 prefixos, onde o índice representa a centena e o valor armazenado representa o degrau associado. Por exemplo, o índice 10 corresponde aos valores de prefixos entre 1000 e 1099. O zero não é utilizado no

primeiro dígito, pois indicam o tipo de chamada. Esta tabela vai indicar as particularidades em relação à tabela anterior, quando o valor do degrau for diferente de F.

Nas chamadas local e DDD, a tabela vai armazenar o valor de degrau para um "range" de 10 prefixos, onde o índice representa a dezena e o valor armazenado o degrau associado. Por exemplo, o índice 80 corresponde aos valores de prefixos entre 800 e 809. Esta tabela fornece particularidades em relação à tabela do primeiro dígito.

No exemplo a seguir, o índice 10 e 11 estão contidos no primeiro byte da tabela, os índices 12 e 13 no segundo byte e assim por diante. Os índices 98 e 99 estão último (45o.) byte da tabela.

#### Índice Nibble

|    |    |
|----|----|
| 10 | F  |
| 11 | 2  |
| 12 | F  |
| .  |    |
| .  |    |
| .  |    |
| .  |    |
| 99 | 11 |

Por exemplo, numa chamada DDD, se a posição do índice 12 contém 4, isso significa que todos os prefixos entre 1200 e 1299 terão degrau igual a 4, indicando uma alteração em relação à tabela anterior. Se a chamada fosse local ou DDI, o valor do índice 12 implicaria a que todos os prefixos entre 120 e 129 teriam degrau igual a 4.

Nesta tabela, o valor F indica que o valor do degrau associado é o mesmo da tabela anterior.

#### 8.04.2.1.1.3 Tabelas de 3 Dígitos (Três Primeiros Dígitos):

A tabela de 3 dígitos possuem 450 bytes (900 nibbles). Cada nibble corresponde a um degrau de um índice de 3 dígitos. O índice varia de 100 a 999. As posições referentes aos prefixos de 000 a 099 estão ausentes por economia de memória. São elas: TAB-LOC3, TAB-DDD3 e TAB\_DDI3.

Na chamada DDD, a tabela vai armazenar o valor do degrau para um "range" de 10 prefixos, onde o índice representa a dezena e o valor armazenado representa o degrau associado. O índice 100 representa valores entre 1000 e 1009. Esta tabela vai indicar as particularidades em relação à tabela anterior, quando o valor do degrau for diferente de F.

Na chamada local e DDI, esta tabela armazena o valor de degrau de um único prefixo e o valor armazenado representa o degrau associado. O índice 100 representa apenas o prefixo de valor 100.

No exemplo a seguir, o índice 100 e 101 estão contidos no primeiro byte da tabela, os índices 102 e 103 no segundo byte e assim por diante. Os índices 998 e 999 estão último (450o.) byte da tabela.

### Índice Nibble

|     |    |
|-----|----|
| 100 | F  |
| .   | F  |
| .   | F  |
| 120 | 5  |
| .   |    |
| .   |    |
| .   |    |
| 999 | 11 |

Por exemplo, na chamada DDD, se na posição do índice 120, o valor do degrau associado for 5, isso vai indicar que todos os prefixos entre 1200 e 1209 terão degrau 5, indicando uma diferença em relação à tabela anterior. Já nas chamadas local e DDI, a posição do índice 120 com degrau 5, implica que apenas o prefixo 120 tem degrau 5.

#### 8.04.2.1.1.4

#### Tabela de 4 Dígitos ( Quatros Primeiros Dígitos):

A tabela de 4 dígitos possui 4500 bytes (9000 nibbles). Cada nibble corresponde a um degrau de um índice de 4 dígitos. O índice varia de 1000 a 9999. As posições referentes aos prefixos de 0000 a 0999 estão ausentes por economia de memória. Esta tabela só existe para chamada DDD. Ela é a TAB\_DDD4.

Esta tabela vai armazenar o valor do degrau para um determinado prefixo, indicando uma particularidade em relação à tabela anterior. O índice representa o prefixo e o valor armazenado o degrau associado.

No exemplo a seguir, o índice 1000 e 1001 estão contidos no primeiro byte da-tabela, os índices 1002 e 1003 no segundo byte e assim por diante. Os índices 9998 e 9999 estão último (4500o.) byte da tabela.

### Índice Nibble

|      |    |
|------|----|
| 1000 | F  |
| .    | F  |
| .    | F  |
| 1207 | 10 |
| .    |    |
| .    |    |
| .    |    |
| 9999 | F  |

Por exemplo, se o índice 1207 possui um degrau 10, este valor deve estar indicado nesta tabela, mostrando que existe uma particularidade em relação à tabela anterior que indicava que os índices 1200 a 1209 teriam degrau 5.

Se olharmos as 4 tabelas e os exemplos mencionados, considerando-os para uma chamada DDD, teríamos os seguintes valores de degrau para os prefixos:

de 1000 a 1199 degrau = 2  
de 1200 a 1206 degrau = 5  
prefixo 1207 degrau = 10  
de 1208 a 1209 degrau = 5  
de 1210 a 1299 degrau = 4  
de 1300 a 1999 degrau = 2

O valor default de preenchimento destas tabelas é F.

#### 8.04.2.1.1.5 Tabela Expandida:

As tabelas anteriores fazem análise de um prefixo até um número limitado de dígitos: 3 para chamada local, 4 para chamada DDD e 3 para chamada DDI. No entanto, existem casos em que há necessidade de se comparar um número maior de dígitos. Para resolver este caso foi criada a tabela expandida. Esta tabela é bastante limitada devido ao hardware e do método de comparação utilizado que é muito lento pois é feito dígito a dígito.

A tabela expandida permite a análise de até 7 dígitos do prefixo. Existe uma tabela expandida para cada tipo de chamada. As tabelas expandidas das chamadas local e DDI possuem 5 elementos cada, enquanto a tabela de chamada DDD possui 10 elementos. Cada elemento é formado por 4 bytes (ou 8 nibbles). Os 7 primeiros nibbles contêm o valor do prefixo (dígito a dígito) e o oitavo nibble contém o valor do degrau. Cada elemento deve conter no mínimo 4 dígitos (5 para chamada DDD) e no máximo 7. Caso o elemento não possua todos os sete dígitos, as posições dos dígitos não existentes devem ser preenchidos com "F". A posição do degrau é sempre no oitavo nibble.

Os dígitos iniciais 00 da chamada DDI e o dígito inicial 0 da chamada DDD não devem constar da tabela expandida. Eles servem para indicar qual tabela deve ser acessada.

O valor do dígito "0" é O na tabela expandida.

#### FORMATO DA TABELA EXPANDIDA:

1º elemento:

|        |        |
|--------|--------|
| 1º     | 2º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 3º     | 4º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 5º     | 6º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 7º     | dígito |
| dígito |        |

2º elemento:

|        |        |
|--------|--------|
| 1º     | 2º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 3º     | 4º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 5º     | 6º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 7º     | dígito |
| dígito |        |

3º elemento:

|        |        |
|--------|--------|
| 1º     | 2º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 3º     | 4º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 5º     | 6º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 7º     | dígito |
| dígito |        |

.

.

.

.

último elemento:

|        |        |
|--------|--------|
| 1º     | 2º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 3º     | 4º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 5º     | 6º     |
| dígito | dígito |

|        |        |
|--------|--------|
| 7º     | dígito |
| dígito |        |

Exemplos:

Tabela Expandida Local

1204 - D2

12045 - D I

2415 - D3

4567890- D4

TabExpLOC:

12 04 FF F2

12 04 SF FI

24 15 FF F3

45 67 89 04

FF FF FF FF

Tabela Expandida DDD:

23456 - D1

2345678- D2

123056- D1

1230567 - bloqueado

456789 - gratuito

TabExpDDD:

23 45 6F F1  
 23 45 67 82  
 12 30 56 F1  
 12 30 56 7E  
 45 67 89 F0  
 FF FF FF FF  
 FF FF FF FF  
 FF FF FF FF  
 FF FF FF FF  
 FF FF FF FF

Tabela Expandida DDI:

1987 - D5  
 1988 - D6

TabExpDDI:

19 87 FF FS  
 19 88 FF F6  
 FF FF FF FF  
 FF FF FF FF  
 FF FF FF FF

8.04.2.1.2 Acesso na Tabela de Degrau:

8.04.2.1.2.1 Para chamada local:

ordem nro. discado:

| 1° | 2° | 3° |
|----|----|----|
| X  | Y  | Z  |

ordem nro. a ser analisado:

1°  
 2°  
 3°

### Acesso na tabela de 1 dígito:

X = índice na tabela de um dígito

Endereço = TAB\_LOC1 + X / 2

TAB\_LOC1 = endereço inicial da tabela

Se X for par acessa-se o primeiro nibble. Se X for ímpar acessa-se o segundo nibble.

**Acesso na tabela de 2 dígitos:**

XY = índice na tabela de dois dígitos

$$\text{Endereço} = \text{TAB\_LOC2} + (10 \cdot X - 10 + Y) / 2$$

TAB\_LOC2 = endereço inicial da tabela

Se XY for par acessa-se o primeiro nibble. Se XY for ímpar acessa-se o segundo nibble.

**Acesso na tabela de 3 dígitos:**

XYZ = índice na tabela de 3 dígitos

$$\text{Endereço} = \text{TAB\_LOC3} + (100 \cdot X - 100 + 10 \cdot Y + Z) / 2$$

TAB-LOC3 = endereço inicial da tabela

Se XYZ for par acessa-se o primeiro nibble. Se XYZ for ímpar acessa-se o segundo nibble.

8.04.2.1.2.2 Para chamada DDI:

ordem nro. discado:

| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|----|----|----|----|----|
| 0  | 0  | U  | V  | W  |

ordem nro. a ser analisado:

1°  
 2°  
 3°

**Acesso na tabela de 1 dígito:**

U = índice na tabela de um dígito

$$\text{Endereço} = \text{TAB\_DDI1} + U / 2$$

TAB-DDI1 = endereço inicial da tabela

Se U for par acessa-se o primeiro nibble,. Se U for ímpar acessa-se o segundo nibble.

**Acesso na tabela de 2 dígitos:**

UV = índice na tabela de dois dígitos

$$\text{Endereço} = \text{TAB\_DDI2} + (10 \cdot U - 10 + V) / 2$$

TAB\_DDI2 = endereço inicial da tabela

Se UV for par acessa-se o primeiro nibble. Se UV for ímpar acessa-se o segundo nibble.



**Acesso na tabela de 3 dígitos:**

UVW = índice na tabela de 3 dígitos

Endereço =  $TAB\_DDI3 + (100*U - 100 + 10*V + W) / 2$

TAB\_DDI3 = endereço inicial da tabela

Se UVW for par acessa-se o primeiro nibble. Se UVW for ímpar acessa-se o segundo nibble.

8.04.2.1.2.3 Para chamada DDD:

|                             |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|
| ordem nro. discado:         | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|                             | 0  | A  | B  | C  | D  |
| ordem nro. a ser analisado: |    | 1° | 2° | 3° | 4° |

**Acesso na tabela de 1 dígito:**

A = índice na tabela de um dígito

Endereço =  $TAB\_DDD1 + A / 2$

TAB\_DDD1 = endereço inicial da tabela

Se **AB** for par acessa-se o primeiro nibble. Se **AB** for ímpar acessa-se o segundo nibble.

**Acesso na tabela de 2 dígitos:**

AB = índice na tabela de dois dígitos

Endereço =  $TAB\_DDD2 + (10*U - 10 + V) / 2$

TAB\_DDD2 = endereço inicial da tabela

Se **AB** for par acessa-se o primeiro nibble. Se **AB** for ímpar acessa-se o segundo nibble.

**Acesso na tabela de 3 dígitos:**

ABC = índice na tabela de 3 dígitos

Endereço =  $TAB\_DDD3 + (100*A - 100 + 10*B + C) / 2$

TAB\_DDD3 = endereço inicial da tabela

Se **ABC** for par acessa-se o primeiro nibble. Se **ABC** for ímpar acessa-se o segundo nibble.

**Acesso na tabela de 4 dígitos:**

ABCD = índice na tabela de 4 dígitos

Endereço = TAB\_DDD4 + (1000\*A - 1000 + 100\*B + 10\* C + D) / 2

TAB\_DDD4 = endereço inicial da tabela

Se **ABCD** for par acessa-se o primeiro nibble. Se **ABCD** for ímpar acessa-se o segundo nibble.

8.04.2.2 Tabela de Cadências

A Tabela de Cadências é formada pelos horários iniciais e pelas cadências. A cadência é dada em segundos e recebe valores entre 0 e 255. A tabela de cadência deve possuir obrigatoriamente dois horários fixos: 0 hora e 24 horas. As cadências correspondentes ao horário inicial 24 horas são redundantes, uma vez que o relógio fornece valores entre 0 e 23 horas. A hora 24 é necessária para indicar final de tabela durante a busca do período desejado.

Existe uma tabela de cadência para cada tipo de dia. O tipo de dia pode ser: útil, sábado, domingo ou feriado. A tarifação do feriado é igual a de domingo, portanto, elas podem compartilhar as mesmas tabelas. Além da variação da cadência por tipo de dia, as cadências também variam com o tipo de chamada (local, DDD e DDI). Portanto, para cada tipo de dia há 3 tipos de chamadas, totalizando 9 tabelas de cadências.

São elas:

Para domingo e feriado:

TDgTimeLOC\_dom

TDgTimeDDD\_dom

TDgTimeDDI\_dom

Para sábado:

TDgTimeLOC\_sab

TDgTimeDDD\_sab

TDgTimeDDL\_sab

Para dias úteis:

TDgTi

meLOC\_util

TDgTimeDDD\_util

TDgTimeDDI\_util

Para cada degrau (de 1 a 13) existe uma cadência correspondente. Os degraus de valores 0, 14 e 15 são reservados para indicar chamadas gratuitas, chamadas bloqueadas e vale degrau anterior, respectivamente. Uma vez encontrado o período de tarifação desejado, o valor do degrau permite acessar a posição e a cadência correspondente ao seu valor.

#### 8.04.2.2.1 Formato das Tabelas de Cadências:

HI - horário inicial de cadê

C - cadência

Correspondência com degrau:

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

#### PERÍODO 1:

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| HI1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|

#### PERÍODO 2:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| HI1 | C1' | C2' | C3' | C4' | C5' | C6' | C7' | C8' | C9' | C10' | C11' | C12' | C13' |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o

#### PERÍODO 14:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| HI14 | C1'' | C2'' | C3'' | C4'' | C5'' | C6'' | C7'' | C8'' | C9'' | C10'' | C11'' | C12'' | C13'' |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|

#### FINALIZADOR:

|      |
|------|
| HI24 |
|------|

O valor de HI1 deve ser sempre 0 correspondente a 0 hora e o valor de HI24 um valor maior que 23. A tabela de cadência deve possuir no máximo 14 horários iniciais já incluindo o horário inicial 0. Isto se deve a uma limitação do hardware. Não é obrigatório possuir todos os 14 horários iniciais. Caso o número de horários iniciais não seja igual a 14, HI24 deve estar posicionado após a última cadência do último horário inicial.

Exemplo de uma tabela de sábado:

|      | DEGRAU |    |    |    |    |    |
|------|--------|----|----|----|----|----|
| HORA |        | 00 | 06 | 07 | 14 | 24 |
|      | D1     | 32 | 27 | 18 | 27 |    |
|      | D2     | 21 | 18 | 12 | 18 |    |
|      | D3     | 14 | 12 | 08 | 12 |    |
|      | D4     | 06 | 05 | 03 | 05 |    |
|      | D5     | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D6     | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D7     | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D8     | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D9     | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D10    | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D11    | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D12    | 01 | 01 | 01 | 01 |    |
|      | D13    | 01 | 01 | 01 | 01 |    |

Tabela de Cadência para TP:

FORMATO:

HI1 CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 CI10 CI11 CI12 CI13  
 HI2 CI1\_2 CI2\_2 CI3\_2 CI4\_2 CI5\_2 ..... CI13-2  
 HI3 CI1\_3 CI2\_3 ..... CI13-3

HIN CI1\_N ..... CI13\_N  
 HI24

T'DgTimeDDD\_sab: 00 32 21 14 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01  
 06 27 18 12 OS 01 01 01 01 01 01 01 01 01  
 07 18 12 08 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01  
 14 27 18 12 OS 01 01 01 01 01 01 01 01 01

#### 8.04.2.2.2 Horário Inicial:

O horário inicial pode conter tanto horários cheios como horários quebrados múltiplos de 15 min.

#### HORÁRIO INICIAL

| D7 | D6 | D5     | D4 | D3 | D2 | D1      | D0 |
|----|----|--------|----|----|----|---------|----|
| 0  | M  | M      | H  | H  | H  | H       |    |
|    |    | MINUTO |    |    |    | H O R A |    |

H - BITS DA HORA

M - BITS DO MINUTO

Por exemplo:

|   |   |                    |   |         |   |               |   |
|---|---|--------------------|---|---------|---|---------------|---|
| 0 | 0 | 1                  | 0 | 0       | 1 | 1             | 1 |
|   |   |                    |   | 7 horas |   |               |   |
|   |   | 1 X 15 mm = 15 min |   |         |   | = 27H = 7:15h |   |

|  |   |                    |   |          |   |                |   |
|--|---|--------------------|---|----------|---|----------------|---|
|  | 1 | 0                  | 1 | 0        | 1 | 1              | 0 |
|  |   |                    |   | 22 horas |   |                |   |
|  |   | 2 X 15 mm = 30 min |   |          |   | = 56H = 22:30h |   |

|   |   |                    |   |         |   |               |   |
|---|---|--------------------|---|---------|---|---------------|---|
| 0 | 1 | 1                  | 0 | 0       | 0 | 0             | 1 |
|   |   |                    |   | 1 horas |   |               |   |
|   |   | 3 X 15 mm = 45 min |   |         |   | = 61H = 1:45h |   |

|   |   |                    |   |         |   |               |   |
|---|---|--------------------|---|---------|---|---------------|---|
| 0 | 0 | 0                  | 0 | 0       | 1 | 1             | 1 |
|   |   |                    |   | 7 horas |   |               |   |
|   |   | 0 X 15 mm = 00 min |   |         |   | = 07H = 7:00h |   |

OBS: Para descobrir quando algum dia é domingo ou sábado não se consulta nenhuma tabela. O dia da semana é passado pelo CSA. Sendo que 0 é domingo e 6 é sábado. O TP ao receber o dia da semana, coloca o valor no registro de semana do relógio. O relógio automaticamente muda o dia da semana. Para encontrar o dia da semana basta acessar o registro de semana na hora da cobrança.

### 8.04.2.3 Tabela de Feriados:

A tabela de feriados fornece uma tabela para até cinco anos diferentes com uma indicação para cada dia do ano.

A tabela é composta de 1 byte para ano. O ano é representado pela sua dezena. Por exemplo 1996 é dado por 96 e 2000 por 00. Cada mês é representado por 4 bytes. Os quatros bytes contém 32 bits e cada bit corresponde a um dia.

Os primeiros cinco bytes da tabela correspondem aos 5 anos. O sexto byte corresponde ao primeiro byte de janeiro do primeiro ano, o sétimo byte corresponde ao segundo byte de janeiro do primeiro ano, e assim por diante. Acabado o primeiro ano, segue-se os bytes do segundo ano e assim continua até o quinto ano. Se o bit correspondente ao dia estiver com 0 (zero) implica que aquele dia é **feriado**, caso contrário não.

Exemplo de Tabela de Feriados:

TabFeriado :

96 97 98 99 00 -> anos  
 7F FF FF FF -> jan 96 ( dia 1 é ano novo )  
 FF FF EF FF -> fev 96 ( dia 20 foi carnaval em 96 )

. .  
 . .  
 . .

FF FF FF 7F -> dez 96 ( dia 25 é natal )  
 7F FF FF FF -> j an97 (ano novo marcado )  
 FF FF FF FF -> fev 97  
 FF FF FF FF -> mar 97

. .  
 . .  
 . .

FF FF FF 7F -> dez 00 (natal marcado )

FORMATO:

| 1° Byte | 2° Byte | 3° Bytes | 4° Bytes | 5° Bytes |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| 96      | 97      | 98       | 99       | 00       |
| ANO I   | ANO II  | ANO III  | ANO IV   | ANO V    |

JAN ANO\_I:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

6º Byte

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

7º Byte

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

8º Byte

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

9º Byte

FEV ANO\_I:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

10º Byte

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

11º Byte

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

12º Byte

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

13º Byte

DEZ ANO\_I:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

|    |    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 |

JAN ANO\_II:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 |   |   |   |   |   |   |   |

JAN ANO\_II:

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   |    |    |    |    |    |    |    |

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|    |    |    |    |    |    |    |  |



DEZ ANO\_V:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   |    |    |    |    |    |    |    |

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0  |    |    |    |    |    |    |

#### 8.04.2.4 Tabela de Conversão Degrau X UT

A Tabela de Conversão é formada pelo número de ut's que devem ser cobradas em um determinado degrau por um determinado período de tempo (cadência). Existem 16 posições, uma para cada degrau.

Há uma tabela de conversão para cada tipo de chamada: local, DDD e DDI.

Tabela de Conversão ( local , DDD ou DDI ) :

|     |           |
|-----|-----------|
| D0  | não usado |
| D1  |           |
| D2  |           |
| D3  |           |
| D4  |           |
| D5  |           |
| D6  |           |
| D7  |           |
| D8  |           |
| D9  |           |
| D10 |           |
| D11 |           |
| D12 |           |
| D13 |           |
| D14 | não usado |
| D15 | não usado |

A coluna de degrau na tabela acima foi desenhada apenas para mostrar qual é a posição associada ao degrau dentro da tabela .

As posições relativas aos degrau DO, DI4 e DI5 não são usadas pois referem-se aos degraus que não geram cobrança (gratuito e bloqueado ) ou possuem função especial (D I S- vale o degrau anterior).

#### 8.04.2.5 Tabela de Imposto

A tabela de imposto é formada por UT (Unidades Tarifárias). Cada tipo de chamada tem a sua posição composta por um byte. Ela fornece quantas UT's devem ser cobradas após o recebimento do pulso de atendimento. O imposto é cobrado uma única vez durante a chamada.

TAB\_IMPOSTO:

|        |  |
|--------|--|
| TX_LOC |  |
| TX_DDD |  |
| TX_DDI |  |

#### 8.04.3 PROCESSOS DE BUSCA:

A seguir serão descritos os procedimentos de como acessar as tabelas existentes para tarifar.

##### 8.04.3.1 Processo de Busca do Degrau:

Inicialmente, o TP deve escrever na variável de degrau, o valor 14 (E) correspondente à chamada bloqueada. O TP pode esperar completar o número mínimo de dígitos para começar a buscar o degrau, ou então, percorrer as tabelas assim que o número for discado. Pega-se o dígito correspondente ao prefixo na tabela de 1 dígito ( 1º da chamada local, 2º da chamada DDD e 3º dígito da chamada DDI) e obtém o degrau, indexando-se a tabela de 1 dígito por este número. Se o valor obtido for 15 (F) mantém-se o valor da variável de degrau, caso contrário pega o valor lido e armazena na variável de degrau. Feito isto, pegasse os dois dígitos correspondentes ao prefixo na tabela de 2 dígitos e obtém-se o degrau da tabela. Se o valor obtido for 15 (F) mantém-se o valor anterior, caso contrário pega o valor lido e escreve na variável. Em seguida, pega-se os três dígitos correspondentes ao prefixo na tabela de 3 dígitos e obtém-se o degrau pela tabela. Novamente, se o valor for 15 (F) mantém-se o valor anterior, caso contrário atualiza a variável de degrau com o valor lido. Para as chamadas local e DDD, o procedimento de busca passa para a tabela expandida. Para a chamada DDD é necessário continuar a busca. Pega-se, os 4 dígitos correspondentes ao prefixo da tabela de 4 dígitos e entra na tabela de 4 dígitos, obtendo-se o degrau. Se o valor for 15 (F) mantém-se o valor anterior, caso contrário atualiza-se a variável de degrau com o valor lido e passa para a busca na tabela expandida. Dentro da tabela expandida, a comparação é feita dígito a dígito e elemento a elemento passando por toda a tabela. A comparação é feita logo após o número ser discado. Se durante a comparação dígito a dígito, alguma der errada passa-se imediatamente para o próximo elemento da tabela. No caso em que a comparação termine ok, verifica-se o próximo dígito da tabela. Se o dígito for igual a "F" atualiza-se o valor da variável degrau, senão espera-se a entrada de um novo dígito. Caso se atinja o número máximo de dígitos, a variável degrau deve ser atualizada. A busca termina quando se atinge o número máximo da tabela (7 dígitos) ou quando todos os elementos da tabela não coincidem com o número discado. Terminado o processo de busca, se o valor da variável degrau for 14 (E) , a chamada é bloqueada. Se o valor for 0, a chamada é gratuita e se contiver qualquer outro valor, ela é tarifada.

#### 8.04.3.2 Processo de Busca das UT'S:

Uma vez encontrado o degrau da chamada, basta entrar na tabela de conversão degrau X UT correspondente ao tipo de chamada (local, DDD e DDI) e indexar pelo valor do degrau, obtendo-se o número de UT's a serem cobradas por intervalo de tempo (cadência).

#### 8.04.3.3 Processo de Busca do Imposto:

Pelo tipo de chamada encontra-se o valor do imposto a ser cobrado. O imposto é cobrado uma única vez durante a chamada após o recebimento do pulso de atendimento. No caso do Brasil, o imposto é igual a O, isto é, não existe.

#### 8.04.3.4 Processo de Busca de Cadência:

Na chegada do pulso de atendimento, lê-se a data e a hora atuais do relógio. Pegando a data, entra-se na tabela de feriado. Verifica-se se existe o ano na tabela. Caso não haja é suposto que o dia não é feriado. Caso exista, acessa o endereço correspondente ao ano. Pega-se, então, o valor do mês e acessa o endereço correspondente ao mês. Neste ponto, obtém-se o dia e chega-se no bit correspondente na tabela. Se o bit contiver 1, implica que o dia é feriado, caso contrário não. Se o dia for feriado, usa-se a tabela de cadência válida para feriados e domingo pertencente ao tipo de chamada. Caso o dia não seja considerado feriado pela tabela, lê-se o dia da semana no registro do relógio. Se o registro contiver 0, o dia é domingo. Se o registro contiver 6, considera-se como sábado. Para qualquer outro valor, o dia é considerado dia útil. O dia da semana é enviado pelo CSA ao TP em todas as comunicações.

Tendo-se o tipo da chamada, o tipo de dia e o degrau, falta ainda descobrir o período na qual a cadência está contida. Deste modo, apanha-se a hora atual e compara-a com as horas iniciais da tabela. Se a hora do relógio for maior que a hora inicial da tabela, passa-se para a próxima hora inicial. Se a hora do relógio for igual ou menor que a hora inicial da tabela, encontrou-se o período na qual se encontra a chamada, e portanto, deve-se utilizar as cadências ligadas a este período. A cadência é indexada pelo valor do degrau que varia de 1 a 13.

Após o vencimento de cada cadência, repete-se este procedimento, pois o período e a cadência podem mudar durante a chamada.

#### 8.04.4 Endereço das tabelas:

| Tabela          | Endereço | Comentário                             |
|-----------------|----------|----------------------------------------|
| INICIO_TAB      | 0000H    | livre                                  |
| CENTRAL1        | 0001H    | 3 primeiros bytes do numero da central |
| PADRAO_TAB      | 0004H    | posição do padrão de tabela "MEMO"     |
| TxLOCAL         | 0008H    | imposto da chamada local               |
| TxDDD           | 0009H    | imposto da chamada DDD                 |
| TxDDI           | 000AH    | imposto da chamada DDI                 |
| TabFeriado      | 000BH    | tabela de feriado                      |
| TabConvLoc      | 0100H    | tabela de conversão degrau x ut local  |
| TabConvDDD      | 0110H    | tabela de conversão degrau x ut DDD    |
| TabConvDDI      | 0120H    | tabela de conversão degrau x ut DDI    |
| Tab_LOC1        | 0130H    | tabela de degrau de 1 byte local       |
| Tab_DDD1        | 0135H    | tabela de degrau de 1 byte DDD         |
| Tab_DDI1        | 013AH    | tabela de degrau de 1 byte DDI         |
| Tab_LOC2        | 013FH    | tabela de degrau de 2 bytes local      |
| Tab_DDD2        | 016CH    | tabela de degrau de 2 bytes DDD        |
| Tab_DDI2        | 0199H    | tabela de degrau de 2 bytes DDI        |
| Tab_LOC3        | 01C6H    | tabela de degrau de 3 bytes local      |
| Tab_DDD3        | 0388H    | tabela de degrau de 3 bytes DDD        |
| Tab_DDI3        | 054AH    | tabela de degrau de 3 bytes DDI        |
| Tab_DDD4        | 070CH    | tabela de degrau de 4 bytes DDD        |
| TdgTimeLOC_util | 18A0H    | tabela de cadência local dia útil      |
| TdgTimeDDD_util | 1965H    | tabela de cadência DDD dia útil        |
| TdgTimeDDI_util | 1A2AH    | tabela de cadência DDI dia útil        |
| TdgTimeLOC_sab  | 1AEFH    | tabela de cadência local sábado        |
| TdgTimeDDD_sab  | 1BB4H    | tabela de cadência DDD sábado          |
| TdgTimeDDI_sab  | 1C79H    | tabela de cadência DDI sábado          |
| TdgTimeLOC_dom  | 1D3EH    | tabela de cadência local domingo       |
| TdgTimeDDD_dom  | 1E03H    | tabela de cadência DDD domingo         |
| TdgTimeDDI_dom  | 1EC8H    | tabela de cadência DDI domingo         |
| TabExpLOC       | 1F8DH    | tabela expandida local                 |
| TabExpDDD       | 1FA1     | tabela expandida DDD                   |
| TabExpDDI       | 1FC9     | tabela expandida DDI                   |
| CENTRAL2        | 1FF0H    | 5 últimos bytes do número da central   |
| VERSÃO          | 1FF5H    | versão da tabela (3 bytes)             |

## 9. OBSERVAÇÃO

9.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informações relacionadas com este documento, devem ser dirigidos à Divisão de Planejamento de Redes de Acesso do Departamento de Planejamento Técnico-Operacional da TELEBRÁS.

## 10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

10.1 A TELEBRÁS não se responsabiliza pela ocorrência de quaisquer infrações ou direito de propriedade industrial eventualmente incidentes sobre o produto ou processo descrito nesta Prática.

10.2 Os interessados em fabricar o produto ou utilizar o processo objeto deste documento, devem verificar antecipadamente se não há no Centro de Documentação e Informação Tecnológica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial algum depósito de patente vigente.

## 11. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA

11.01 Esta Prática foi aprovado pelo Gerente do Departamento de Planejamento Técnico-Operacional por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS em 24 de outubro de 1997, entra em vigor a partir de 24 de outubro de 1997.